



이
강
원
의
제

시 존 01 × 기 하 × 정 답 및 해 설

| 지은이 |

이해원, 인터그레이트 약력

- 2011 네이버 카페 『포만한 수학연구소』 개설
- 2012 《한권으로 완성하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2012 《이해원 모의고사》 시리즈 첫 출시
- 2014 독자 개발 문항의 외부 공급 개시 · 문항 콘텐츠 사업 본격화
- 2018 《이해원 N제》 시리즈 첫 출시
- 2021 『인터그레이트』 법인 설립
- 2021 《한권으로 시작하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2022 《한권으로 완성하는 기출》 시리즈 첫 출시
- 2025 《이해원 모의고사》 8년 연속 베스트셀러 1위

(yes24 중고등참고서 고등학교 파이널/모의고사 수학영역 2024~2025년 10월~11월, 2023년 11월, 2022년 10월~11월, 2018~2021년 11월 월별 베스트)

저서

- 한권으로 완성하는 수학 (수능 수학 전문 개념서)
- 한권으로 완성하는 기출 (평가원·수능·교육청 기출)
- 이해원 N제 (실전 문항으로만 구성된 고퀄리티 문제집)
- 이해원 모의고사 (수능 수학 대비 FINAL 모의고사)
- 한권으로 시작하는 수학 (내신 기본서 & 수능 기초서)

활동

- 네이버카페 pnmath.kr
- 인스타그램 @lhw_math
- 공식웹사이트 integrate.kr

인터그레이트

- 이해원 김문석 가철순 유영진 이수빈 김동환 한도현 손민성 정종균 최경서
- 김현기 임수민 김태우 김동현 김현규 서경주 정효주 남궁준 이남현 김규원
- 이진 초지훈 송현진 진주영 박성민 신형철 외 N명

| 빠른 정답 |

Day 01	001	⑤	Day 06	036	2	Day 11	071	8
	002	⑤		037	①		072	④
	003	6		038	④		073	②
	004	10		039	①		074	20
	005	14		040	8		075	12
	006	25		041	①		076	11
	007	15		042	①		077	③
Day 02	008	④	Day 07	043	26	Day 12	078	18
	009	16		044	8		079	247
	010	④		045	24		080	①
	011	28		046	20		081	18
	012	10		047	11		082	③
	013	288		048	②		083	9
	014	16		049	②		084	③
Day 03	015	②	Day 08	050	③	Day 13	085	②
	016	18		051	128		086	19
	017	63		052	①		087	20
	018	141		053	18		088	③
	019	46		054	④		089	80
	020	③		055	11		090	②
	021	①		056	⑤		091	49
Day 04	022	③	Day 09	057	②	Day 14	092	④
	023	7		058	12		093	⑤
	024	③		059	15		094	④
	025	⑤		060	10		095	162
	026	①		061	6		096	18
	027	48		062	16		097	22
	028	6		063	④		098	192
Day 05	029	91	Day 10	064	8	Day 15	099	45
	030	10		065	24		100	1
	031	48		066	28		101	③
	032	8		067	①		102	18
	033	④		068	②		103	①
	034	15		069	288		104	35
	035	7		070	149		105	51

Day 1



001

출제자의 해법

두 벡터 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 의 크기는 1이고, 두 벡터가 이루는 각을 $\theta (0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ)$ 라 하면

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{1}{2} \rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \rightarrow \theta = 60^\circ$$

임을 알 수 있다. 따라서 크기가 1인 두 벡터가 60° 의 각을 이루고 있을 때, 평행사변형(마름모)의 대각선의 길이가 $|\vec{c}|$ 이다. 구해보면 $\sqrt{3}$ 임을 알 수 있다.

정답 ⑤



002

출제자의 해법

정사면체 ABCD의 성질에 의해 점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발은 삼각형 BCD의 무게중심이다. (나)조건에 두 점 B, C의 좌표가 주어져 있으므로 점 A에 대한 정보를 얻기 위해 점 D의 좌표를 구할 필요가 있다.

정사면체는 각 면이 모두 정삼각형이므로 (나)조건에 의해 삼각형 BCD는 한 변의 길이가 6인 정삼각형임을 알 수 있다.

점 D는 직선 BC의 수직이등분선 위에 있으므로 주어진 두 점 B, C의 좌표와 (가)조건을 통해 점 D의 좌표는 $D(4, a, -\sqrt{6})$ 임을 알 수 있다.

삼각형 BCD의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{1+4+7}{3}, \frac{0+0+a}{3}, \frac{-\sqrt{6}-\sqrt{6}-\sqrt{6}}{3} \right) = \left(4, \frac{a}{3}, -\sqrt{6} \right)$$

이고 이 점의 x, y 좌표는 점 A와 같기 때문에 점 A의 좌표는 $\left(4, \frac{a}{3}, b \right)$ 임을 알 수 있다. 정사면체의 모서리의 길이가 6이라는 조건을 활용하면

$$\begin{aligned} \overline{BD} = 6 &\Leftrightarrow \sqrt{9+a^2} = 6 \Leftrightarrow a^2 = 27 \\ &\rightarrow a = 3\sqrt{3} \quad (\because a > 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{AB} = 6 &\Leftrightarrow \sqrt{9 + \frac{a^2}{9} + (b + \sqrt{6})^2} = 6 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{12 + (b + \sqrt{6})^2} = 6 \quad (\because a = 3\sqrt{3}) \\ &\Leftrightarrow (b + \sqrt{6})^2 = 24 \\ &\rightarrow b = \sqrt{6} \quad (\because b > 0) \end{aligned}$$

$$\therefore 3\sqrt{3} \times \sqrt{6} = 9\sqrt{2}$$

정답 ⑤



003

출제자의 해법

삼각형 $F'PQ$ 는 $\overline{F'P} = \overline{PQ} = k$ 인 이등변삼각형이고 둘레의 길이가 20이므로 $\overline{F'Q} = 20 - 2k$ 이다. 또한 쌍곡선의 주축의 길이를 $2a$ 라 할 때, 쌍곡선의 정의에 의해

$$\overline{FQ} = \overline{F'Q} - 2a = 20 - 2k - 2a \dots (i)$$

점 H는 점 P에서 선분 $F'Q$ 에 내린 수선의 발이므로 선분 $F'Q$ 의 중점이고, 점 O는 선분 $F'F$ 의 중점이므로 삼각형 $F'FQ$ 에서

$$\begin{aligned} 2\overline{OH} = \overline{FQ} &\rightarrow \overline{FQ} = 4 \\ &\rightarrow (i) \text{에 대입하면 } k + a = 8 \dots (ii) \end{aligned}$$

$\overline{PF'} = k$ 이므로 $\overline{PF} = k - 2a$ 이다. 그런데 $\overline{FQ} = \overline{PQ} - \overline{PF}$ 이므로 $\overline{FQ} = 2a$ 이다.

$$\therefore \overline{FQ} = 2a = 4 \rightarrow a = 2 \rightarrow (ii) \text{에 대입: } k = 6$$

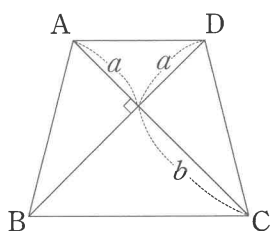
정답 6



004

출제자의 해법

두 직선 PC, BD가 서로 수직이므로 삼수선의 정리에 의하여 두 직선 BD, AC 또한 수직이다. 사다리꼴을 평면에 옮겨보면 다음과 같다.



피타고라스의 정리를 활용하면

$$\begin{aligned} a^2 + a^2 = 2^2 &\rightarrow a = \sqrt{2} \\ &\rightarrow a^2 + b^2 = 10 \text{에 대입: } b = 2\sqrt{2} \\ &\rightarrow \overline{BC} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2} = 4 \end{aligned}$$

이다. 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 삼수선의 정리에 의하여 두 선분 PH, BC가 수직이다. 따라서 삼각형 PBC의 넓이는 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \overline{PH} = 2\overline{PH}$ 인데,

$$\overline{PH} = \sqrt{4^2 + \overline{AH}^2} = \sqrt{4^2 + \{(\sqrt{10})^2 - 1^2\}} = 5$$

∴ 삼각형 PBC의 넓이: $2\overline{PH} = 10$

정답 10

005

출제자의 해법

두 원 C_1 , C_2 의 반지름의 길이를 모두 r 라 하면

$$\overline{PF'} = 4 + r, \overline{PF} = 6 + r$$

이므로 타원의 정의에 의하여 장축의 길이는 $10 + 2r$ 이다.

$$\overline{FF'} = (10 + 2r) - r - r = 10$$

이므로 삼각형 $PF'F$ 에서 피타고라스의 정리를 활용하면

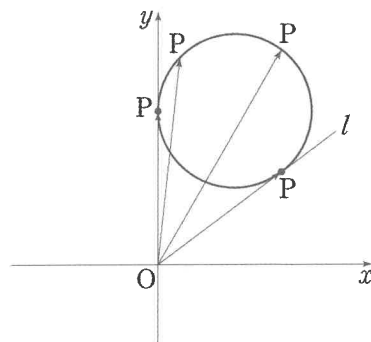
$$\begin{aligned} (4 + r)^2 + (6 + r)^2 = 10^2 &\rightarrow (r - 2)(r + 12) = 0 \\ &\rightarrow r = 2 \end{aligned}$$

∴ 장축의 길이: $10 + 2 \cdot 2 = 14$

정답 14

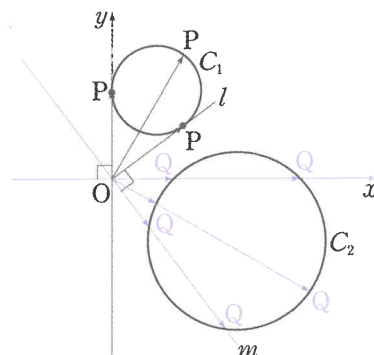
006

출제자의 해법

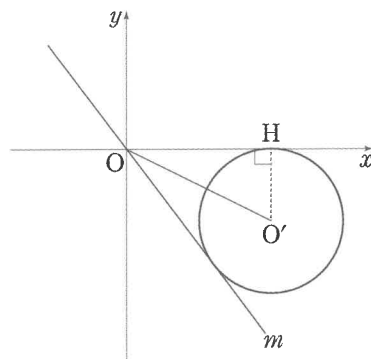


원 C_1 위의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{OP}$ 의 방향은 위의 그림과 같이 y축과 원점을 지나고 원 C_1 에 접하는 직선 l사이의 한정된 범위로 제한된다.

원 C_1 위의 임의의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$ 을 만족시키는 원 C_2 위의 점 Q가 항상 존재하기 위해서는 원 C_2 가 x축, 직선 m 모두와 반드시 만나야 한다.



원 C_2 는 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 이므로 조건을 만족시키는 원 C_2 로 가능한 수많은 원 중에서 중심과 원점 사이의 거리가 가장 커지는 순간은 직선 m과 x축에 동시에 접하는 것이다.



$\overline{O'H} = \sqrt{5}$ 이고 직선 l 과 y 축이 이루는 예각의 크기와 직선 m 과 x 축이 이루는 예각의 크기가 같으므로

$$\cos(\angle OO'H) = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

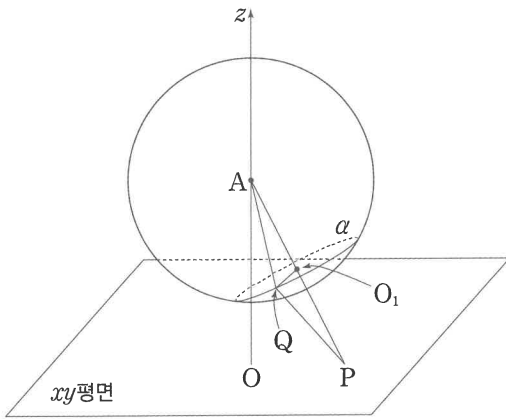
$$\rightarrow \overline{OO'} = \frac{\overline{O'H}}{\cos(\angle OO'H)} = 5$$

$$\therefore a^2 + b^2 \text{의 최댓값} = 25$$

정답 25

007

출제자의 해법



직선 AO_1 은 평면 α 와 수직이므로 $\angle QO_1A = 90^\circ$ 이고

$$\overline{AQ} = \overline{PQ} = 2$$

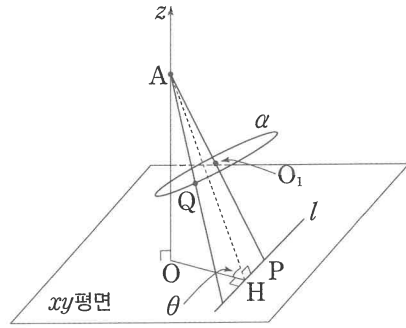
이므로 점 O_1 은 선분 AP 의 중점이다.

$$\overline{AO_1} = \overline{O_1P} = k$$

라 하고 점 P 의 위치를 고정시키자. $\overline{AP} = 2k$ 이고 피타고라스의 정리에 의해 $\overline{QO_1} = \sqrt{4 - k^2}$ 이므로 삼각형 APQ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot \overline{AP} \cdot \overline{QO_1} = k\sqrt{4 - k^2}$$

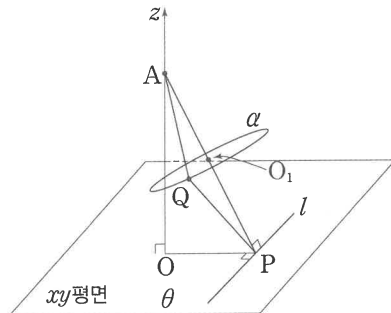
이다. 이 삼각형의 정사영의 넓이가 최대가 되려면 xy 평면과 평면 APQ 가 이루는 예각(이 각을 θ 라 하자.)의 크기가 최소여야 한다. 이 두 평면이 만나서 생기는 직선을 l 이라 하고 다음 그림을 보자.



삼수선의 정리에 따르면 두 점 A, O 에서 직선 l 에 내린 수선의 발은 일치한다. 그 점을 H 라 하면 $\angle AHO = \theta$ 임을 알 수 있다. 이때, θ 가 최소일 때는 곧 $\tan \theta$ 가 최소일 때와 같고

$$\tan \theta = \frac{\overline{AO}}{\overline{OH}} = \frac{3}{\overline{OH}}$$

이므로, $\overline{OH}$ 의 값이 최대가 되어야 한다. $\overline{OH} \leq \overline{OP}$ 이므로, $\overline{OH}$ 의 값이 최대가 되는 상황은 $H = P$ 일 때이고, 다음과 같다.



두 직선 OP, l 이 수직이므로 피타고라스의 정리에 의해 $\overline{OP} = \sqrt{4k^2 - 9}$ 이다. 따라서 θ 가 최소일 때,

$$\cos \theta = \frac{\overline{OP}}{\overline{AP}} = \frac{\sqrt{4k^2 - 9}}{2k}$$

이므로 이때, 삼각형 APQ 의 xy 평면 위로의 정사영의 넓이는

$$k\sqrt{4 - k^2} \times \frac{\sqrt{4k^2 - 9}}{2k} = \frac{1}{2} \sqrt{(4 - k^2)(4k^2 - 9)}$$

$k^2 = a(\frac{9}{4} < a < 4)$ 로 치환하고 루트 안의 식을 정리하면

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sqrt{(4-k^2)(4k^2-9)} &= \frac{1}{2}\sqrt{(4-a)(4a-9)} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{-4a^2+25a-36} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{-\left(2a-\frac{25}{4}\right)^2+\frac{49}{16}}\end{aligned}$$

$\frac{9}{4} < \frac{25}{8} < 4$ 이므로 이 값은 $a = \frac{25}{8}$ 일 때 최댓값 $\frac{7}{8}$ 을 갖는다.

$$\therefore p+q=15$$

정답 15

Day 2



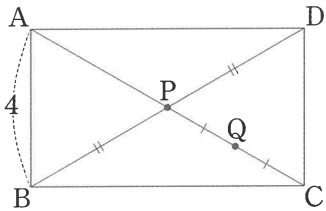
008

출제자의 해법

선분 BD의 중점을 M이라 하면

$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{DP} \Leftrightarrow \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PD} = \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{0}$$

이므로 $P=M$ 임을 알 수 있다. 직사각형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 점 P는 선분 AC의 중점이다. 이때, $\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{PQ}$ 를 통해 점 Q가 선분 PC의 중점임을 알 수 있다.



$\angle ABD=60^\circ$ 이므로 $\overline{AD}=\overline{BC}=4\sqrt{3}$ 임을 알 수 있다.

$$\therefore \overline{BQ} = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2\sqrt{7}$$

정답 ④



009

출제자의 해법

쌍곡선의 정의에 의해 $c^2=a^2+b^2$ 이다. 또한 $a>0$, $b>0$ 라 가정하면

$$A(-a, 0), B(0, b), \angle BAF=60^\circ \rightarrow b=\sqrt{3}a$$

이므로 $c^2=a^2+b^2$ 에 대입하면 $c=2a$ 이다. 삼각형 AFB 넓이를 구하면

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(\sqrt{3}a)(3a) &= \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \rightarrow \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 = 6\sqrt{3} \\ &\rightarrow a^2 = 4 \end{aligned}$$

$$\therefore a^2 + b^2 = c^2 = 4a^2 = 16$$

정답 16



010

출제자의 해법

원의 중심을 O' 이라 하면 삼각형 OAB는 직각삼각형이므로 선분 AB는 원의 지름이고

$$\overline{AB} = \sqrt{\overline{OA}^2 + \overline{OB}^2} = \sqrt{10}$$

이며 선분 AB의 중점은 O' 임을 알 수 있다. 또한 직선 $O'P$ 는 xy 평면과 수직이므로

$$\cos\theta = \frac{\overline{OO'}}{\overline{OP}} = \frac{\frac{1}{2}\overline{AB}}{\overline{OP}} = \frac{\sqrt{10}}{6}$$

정답 ④



011

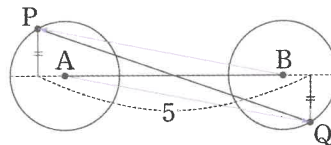
출제자의 해법

(가)조건을 먼저 해석하자. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{PQ}$ 를 해석할 때, 내적의 기하적인 성질을 활용하여 해석해야 한다. 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{PQ}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{PQ} &= |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{PQ}| \cos\theta = 20 \\ \rightarrow |\overrightarrow{PQ}| \cos\theta &= 5 \end{aligned}$$

라 할 수 있다. 이 말은 선분 PQ의 직선 AB 위로의 정사영의 길이가 5라는 의미이다.

(나)조건은 두 벡터 $\overrightarrow{AQ}$, $\overrightarrow{BP}$ 가 크기는 같지만 방향이 반대라는 의미이므로 다음과 같은 상황임을 알 수 있다.

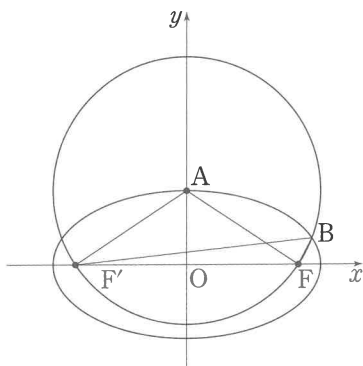


$$\therefore |\overrightarrow{PQ}|^2 = 5^2 + \left(2\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}\right)^2 = 28$$

정답 28

012

출제자의 해법



장축의 길이가 a 이므로 타원의 성질에 의해 $\overline{AF} = \frac{a}{2}$ 이다.

또한 원주각과 중심각의 관계에 의해 $\angle FAF' = 2\angle FBF'$ 이고, $\angle FAF' = 2\angle FAO$ 이므로

$$\angle FAF' = 2\angle FBF' = 2\angle FAO$$

$$\rightarrow \angle FBF' = \angle FAO$$

$$\rightarrow \cos \angle FBF' = \cos \angle FAO = \frac{\overline{AO}}{\overline{AF}} = \frac{10}{a}$$

이다. 또한 타원의 정의에 의해

$$\overline{BF'} = a - \overline{BF} = a - 2$$

$$\overline{FF'} = 2\overline{OF} = 2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - 5^2} = \sqrt{a^2 - 100}$$

이므로 삼각형 FBF' 에서 코사인법칙에 의해

$$\overline{FF'}^2 = \overline{BF}^2 + \overline{BF'}^2 - 2 \cdot \overline{BF} \cdot \overline{BF'} \cdot \cos \angle FBF'$$

$$\rightarrow a^2 - 100 = 2^2 + (a-2)^2 - 2 \cdot 2 \cdot (a-2) \cdot \frac{10}{a}$$

$$\rightarrow a^2 - 17a - 20 = 0$$

$$\therefore a = \frac{17}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{41} \rightarrow p+q=10$$

정답 10

013

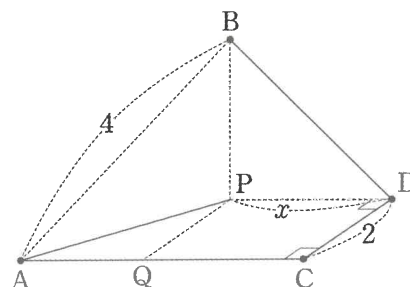
출제자의 해법

원 C_1 , C_2 가 직선 l 과 접하는 접점을 각각 C , D 라 하면 이 두 점은 각각 점 A , B 에서 직선 l 에 내린 수선의 발이다.

직선 l 과 AB 가 이루는 예각의 크기가 60° 이므로

$$\overline{CD} = \overline{AB} \cos 60^\circ = 2$$

원 C_1 의 평면 β 위로의 정사영의 넓이를 구하기 위해서 원 C_1 의 넓이와 두 평면 α , β 가 이루는 이면각의 크기를 알아야 하는데 원 C_1 의 반지름의 길이가 $2\sqrt{6}$ 이므로 원 C_1 의 넓이는 24π 이다.



점 B 의 평면 α 위로의 정사영을 P , 점 P 에서 직선 AC 에 내린 수선의 발을 Q 라 하고 $\overline{PD} = x$ 라 하자. 피타고라스 정리에 의해

$$\overline{BP} = \sqrt{12 - x^2}$$

$$\overline{AP} = \sqrt{\overline{PQ}^2 + \overline{AQ}^2} = \sqrt{4 + (2\sqrt{6} - x)^2}$$

$\Downarrow$

$$\overline{AP}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{BP}^2$$

$$\Leftrightarrow 4 + (2\sqrt{6} - x)^2 = 16 - (12 - x^2)$$

$$\rightarrow x = \sqrt{6}$$

이다. 그러므로 평면 α 와 β 가 이루는 이면각의 크기를 θ 라 할 때,

$$\cos \theta = \frac{\overline{PD}}{\overline{BD}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이므로 원 C_1 의 평면 β 위로의 정사영의 넓이는

$$24\pi \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2}\pi$$

$$\therefore k = 12\sqrt{2} \rightarrow k^2 = 288$$

정답 288



014

출제자의 해법

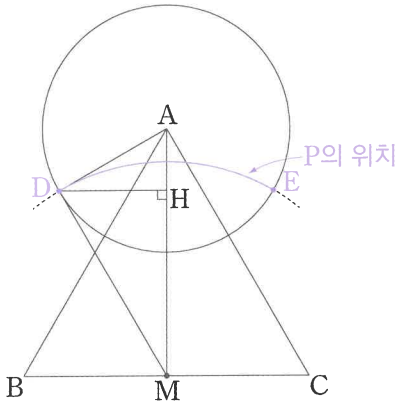
선분 BC의 중점을 M이라 하면

$$|\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}| = 2|\overrightarrow{PM}| = 6 \rightarrow |\overrightarrow{PM}| = 3$$

이므로 점 P는

- ① 중심이 A, 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 인 원과 그 내부
- ② 중심이 M, 반지름의 길이가 3인 원

을 모두 만족하는 곳에 위치해야 한다. 따라서 점 P가 움직일 수 있는 영역을 찾아보면 다음과 같다.



점 P가 그리는 도형의 양 끝점을 각각 D, E라 하자.

$$\overline{AD} = \sqrt{3}, \overline{DM} = 3, \overline{AM} = 2\sqrt{3}$$

이므로 삼각형 ADM은 세 변의 길이의 비가 $1 : \sqrt{3} : 2$ 이다. 따라서 점 D에서 선분 AM에 내린 수선의 발 H에 대하여

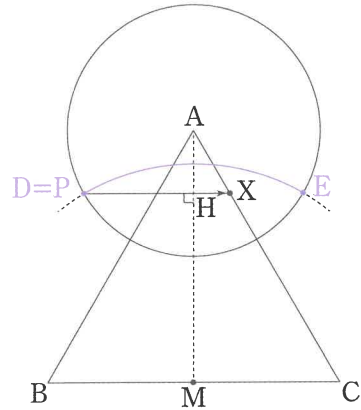
$$\overline{AH} = \overline{AD} \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\rightarrow \overline{AH} : \overline{AM} = 1 : 4 \dots (\star)$$

이다. 한편, 선분 AC를 $1:3$ 으로 내분하는 점 X에 대하여

$$|3\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC}| = 4 \times \left| \frac{3\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC}}{4} \right| = 4|\overrightarrow{PX}|$$

이므로 $|\overrightarrow{PX}|$ 의 최댓값과 최솟값을 구해보자. 최대가 되는 상황은 다음과 같다.



위 그림과 같이 점 P가 D에 위치할 때 최대임을 알 수 있다. 이때, $(\star)$ 을 활용하면 선분 DX가 선분 AM과 수직임을 알 수 있다.

$$\overline{DH} = \overline{AD} \sin 60^\circ = \frac{3}{2}$$

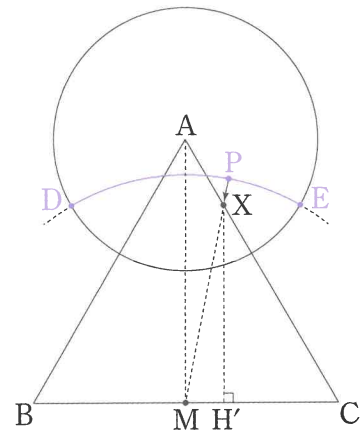
$$\overline{HX} = \frac{1}{4} \overline{MC} = \frac{1}{2}$$

이므로

$$|\overrightarrow{PX}| \text{의 최댓값: } \overline{DX} = \overline{DH} + \overline{HX} = 2$$

$$\rightarrow |3\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC}| \text{의 최댓값: } 4|\overrightarrow{PX}| = 8$$

이제 최소가 되는 상황을 살펴보면 다음과 같다.



점 X에서 선분 MC에 내린 수선의 발을 H'이라 하면

$$\overline{MH'} = \frac{1}{4} \overline{MC} = \frac{1}{2}$$

$$\overline{XH'} = \frac{3}{4} \overline{AM} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

이므로

$$\overline{XM} = \sqrt{\overline{MH'}^2 + \overline{XH'}^2} = \sqrt{7}$$

이다. 따라서

$$|\overrightarrow{PX}| \text{의 최솟값: } \overline{PM} - \overline{XM} = 3 - \sqrt{7}$$

$$\rightarrow |3\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC}| \text{의 최솟값: } 4|\overrightarrow{PX}| = 12 - 4\sqrt{7}$$

$\therefore |3\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC}|$ 의 최솟값과 최댓값의 합:

$$(12 - 4\sqrt{7}) + 8 = 20 - 4\sqrt{7}$$

$$\rightarrow a + b = 16$$

정답 16

Day 3



015

출제자의 해법

두 점 A, B의 x 축 위로의 수선의 발을 H_1, H_2 라 하고 xy 평면 위로의 수선의 발을 H_3, H_4 라 하면

$$\cos\alpha = \frac{\overline{H_1H_2}}{\overline{AB}}, \quad \cos\beta = \frac{\overline{H_3H_4}}{\overline{AB}}$$

임을 알 수 있다. 네 점 H_1, H_2, H_3, H_4 의 좌표를 통해 $\overline{H_1H_2}, \overline{H_3H_4}$ 를 구해보면

$$H_1(1, 0, 0), H_2(-2, 0, 0) \rightarrow \overline{H_1H_2} = 3$$

$$H_3(1, -1, 0), H_4(-2, a, 0) \rightarrow \overline{H_3H_4} = \sqrt{9 + (a+1)^2}$$

이다. 주어진 조건 $5\cos\alpha = 3\cos\beta$ 를 이용하여 식을 정리하면

$$5 \times \frac{3}{\overline{AB}} = 3 \times \frac{\sqrt{9 + (a+1)^2}}{\overline{AB}}$$

$$\Leftrightarrow 5 = \sqrt{9 + (a+1)^2}$$

$$\Leftrightarrow (a+1)^2 = 16 \rightarrow a = 3 \quad (\because a > 0)$$

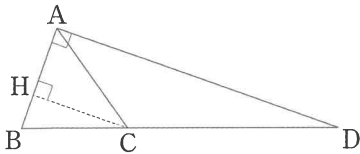
$$\therefore k = 5\cos\alpha = 5 \times \frac{3}{\sqrt{9+16+25}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

정답 ②



016

출제자의 해법



두 점 B, C의 3:2외분점을 D라 하면 (나)조건에 의해 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$ 이므로 삼각형 ABD는 $\angle BAD = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

점 C는 두 점 B, D의 1:2내분점이므로 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발 H도 두 점 B, A의 1:2내분점이다. 따라서 $\overline{BH} = 1$ 이다.

삼각형 BCH는 $\angle BHC = 90^\circ$ 인 직각삼각형이고 $\overline{BC} = 3$ 이므로 $\overline{CH} = 2\sqrt{2}$ 이다. 따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CH} = 3\sqrt{2}$$

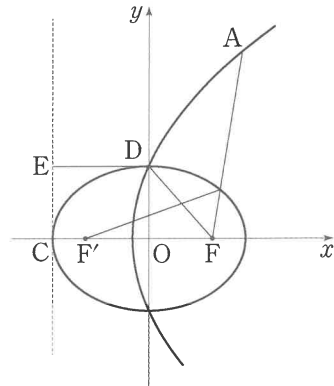
$$\therefore s = 3\sqrt{2} \rightarrow s^2 = 18$$

정답 18

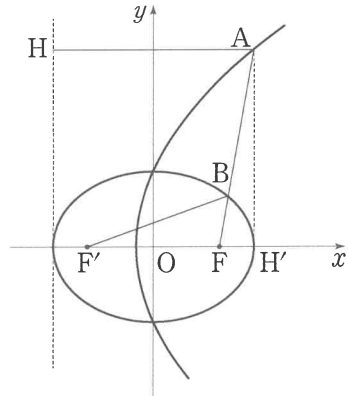


017

출제자의 해법



점 C는 타원과 x 축이 만나는 점 중 x 좌표가 음수인 점이고, 점 D는 타원과 y 축이 만나는 점 중 y 좌표가 양수인 점이며, 점 E는 사각형 CODE가 직사각형이 되도록 하는 점이다. 타원의 정의에 의해, $\overline{DF} = \overline{DE}$ 이다. 따라서 포물선의 정의에 의해 직선 CE는 포물선의 준선이 된다.



$\overline{BF'} = \overline{AB}$ 이므로 선분 AF의 길이는 타원의 장축의 길이와 같고, 이는 점 A에서 포물선의 준선까지의 거리와 같다. 준선은 y 축과 평행하고 타원에 접하므로, 따라서 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발 H' 은 타원과 x 축이 만나는 점이 된다.

타원의 방정식은 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 이므로, 점 F의 x 좌표는 3이고 장축의 길이는 8이다. 즉, $\overline{AF} = 8$ 이다.

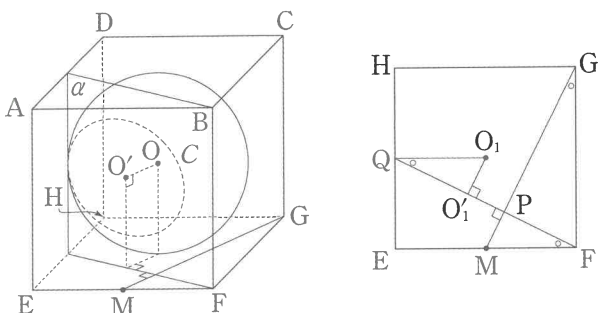
$$\therefore a = \sqrt{8^2 - 1^2} = \sqrt{63} \rightarrow a^2 = 63$$

정답 63

018

출제자의 해법

구의 중심을 O, 원 C의 중심을 O', 직선 MG와 수직이고 점 F를 지나는 평면을 α 라 하면 두 평면 α , ADHE는 평면 EFGH와 수직이므로 평면 EFGH에 정사영을 내려서 상황을 파악하자.



평면 α 가 두 선분 MG, EH와 만나는 점을 각각 P, Q, 두 점 O, O'의 평면 EFGH 위로의 정사영을 각각 O_1 , O_1' 이라 하자. 두 선분 MG, FQ는 서로 수직이므로

$$\angle EFQ = \angle FGM \text{ (이 각을 } \circ \text{라 하자.)}$$

이고, 따라서 두 삼각형 MFG, QEF는 합동이다. 따라서 점 Q는 선분 EH의 중점이고 $\angle O_1QO_1' = \circ$ 임을 알 수 있다. 피타고라스의 정리와 $\sin$ 의 정의에 의해

$$\overline{MG} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \rightarrow \sin \circ = \frac{\overline{MF}}{\overline{MG}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

이고 $\overline{QO_1} = 1$ 이므로

$$\overline{OO'} = \overline{O_1O_1'} = \overline{QO_1} \sin \circ = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

이다. 피타고라스의 정리에 의해 원 C의 반지름의 길이는

$$\sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

이다. 따라서 원 C의 넓이는 $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 \pi = \frac{4}{5} \pi$ 이다. 또한 두 평면 ADHE와 α 가 이루는 예각은 $\angle FQE$ 이므로 원 C의 평면 ADHE 위로의 정사영의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{4}{5} \pi \cos \angle FQE &= \frac{4}{5} \pi \cos(90^\circ - \circ) \\ &= \frac{4}{5} \pi \sin \circ \\ &= \frac{4}{5} \pi \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{4}{5\sqrt{5}} \pi \end{aligned}$$

$$\therefore a = \frac{4}{5\sqrt{5}} \rightarrow a^2 = \frac{16}{125} \rightarrow p+q=141$$

정답 141

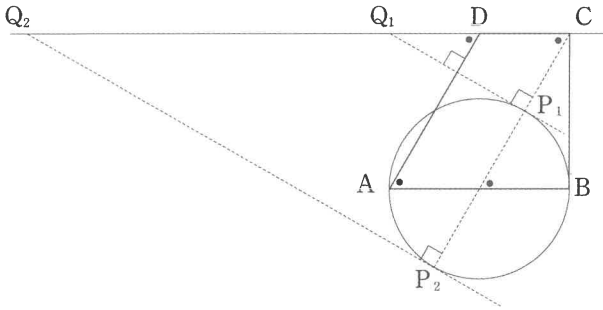
019

출제자의 해법

(가)조건에서 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 만 생각해 보면 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 점이다. 또한 (나)조건인

$$\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{BC} = 3$$

에서 점 Q는 직선 CD 위의 점인 것을 알 수 있다. 그런데 (가)의 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$ 도 만족해야 하므로 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 점 P와 직선 CD 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ가 직선 AD와 항상 수직이 되도록 두 점 P, Q가 움직인다. 이 상황을 그림에 나타내 보면 다음과 같다.



그림과 같이 점 Q는 선분 Q_1Q_2 위를 움직이므로 $|\overrightarrow{BQ}|$ 의 최솟값은 $Q=Q_1$ 일 때 선분 BQ_1 의 길이이고, 최대는 점 $Q=Q_2$ 일 때 선분 BQ_2 의 길이이다. 그림에서 $\angle = 60^\circ$ 이므로

$$\overline{CQ_1} = 2\overline{CP_1} = 2, \quad \overline{CQ_2} = 2\overline{CP_2} = 6$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} \sqrt{\overline{BC}^2 + \overline{CQ_1}^2} &\leq |\overrightarrow{BQ}| \leq \sqrt{\overline{BC}^2 + \overline{CQ_2}^2} \\ \Leftrightarrow \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 2^2} &\leq |\overrightarrow{BQ}| \leq \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 6^2} \\ \Leftrightarrow \sqrt{7} &\leq |\overrightarrow{BQ}| \leq \sqrt{39} \end{aligned}$$

$$\therefore M = \sqrt{39}, m = \sqrt{7} \rightarrow M^2 + m^2 = 46$$

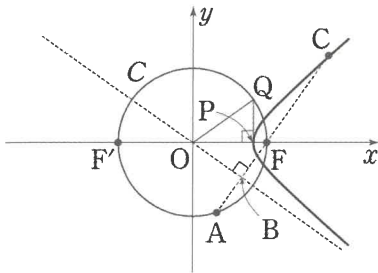
정답 46



020

출제자의 해법

주축의 길이가 4이고 초점의 x 좌표가 c 이므로 이의 관계식을 찾기 위해 꼭짓점을 지나고 x 축에 수직인 직선을 보조선으로 그려보면 다음과 같다.



쌍곡선의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)이라 할 때,

위 그림에서 $\overline{OQ} = \overline{OF} = c$ 이고

$$\angle POQ = \angle BOF$$

($\because$ 두 삼각형 POQ, BOF는 세 변의 길이의 비가 $a:b:c$)

이므로 두 삼각형 OPQ, OBF는 RHS 합동인 것을 알 수 있다.

$$\overline{OP} = \overline{OB} = 2$$

그런데 삼각형 OBF와 $F'AF$ 에서 중점연결정리에 의하여

$$\overline{F'A} = 2\overline{OB} = 4$$

이다. 또한 쌍곡선의 방정식 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대하여 점 F가 선분 AC를 2:3으로 내분한다는 조건을 활용하면

$$\overline{AC} = 5\overline{BF} = 5\sqrt{c^2 - 4} = 5b \quad \dots \textcircled{1}$$

인데, 점 C에 대하여 쌍곡선의 정의를 활용하면

$$\overline{F'C} = \overline{FC} + 4 = 3\overline{BF} + 4 = 3b + 4$$

이다. 삼각형 ACF'에서 피타고라스의 정리를 활용하면

$$\begin{aligned} (3b+4)^2 &= (5b)^2 + (4)^2 \Leftrightarrow 16b^2 - 24b = 0 \\ \Leftrightarrow b &= \frac{3}{2} \quad (\because b > 0) \end{aligned}$$

이다. ①에 대입하면

$$\sqrt{c^2 - 4} = \frac{3}{2} \rightarrow c^2 = \frac{25}{4}$$

$$\therefore \text{원 } C \text{의 넓이: } c^2\pi = \frac{25}{4}\pi$$

정답 ③

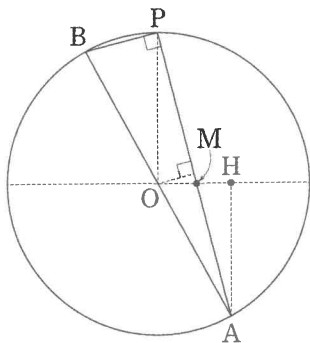


021

출제자의 해법

(가)조건에서 두 직선 BP와 AQ_1 이 서로 수직이고, 두 직선 BP와 AQ_2 가 수직이므로 선분 BP는 삼각형 AQ_1Q_2 와 수직이다. ($\because$ 평면 위의 평행하지 않은 두 직선과 수직이면 평면 전체와 수직이다.)

삼각형 APB를 포함하는 단면을 보면 그림과 같이 선분 AB가 구의 지름이므로 $\angle APB = 90^\circ$ 이고 평면 AQ_1Q_2 는 직선 BP와 수직이므로 선분 Q_1Q_2 의 중점 M이 선분 AP 위에 있어야 한다.



(나)조건인 $\overline{Q_1Q_2} = 2$ 에서 원 C를 생각해보면 피타고라스의 정리에 의하여

$$\overline{OM} = \sqrt{4 - \left(\frac{\overline{Q_1Q_2}}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$$

그림에서 $\overline{OM} = \sqrt{3}$, $\overline{OP} = 2$ 이므로 직각삼각형 OMP에서

$$\overline{MP} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{7}$$

이다. 이제 점 A에서 xy 평면에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 MH의 길이만 찾으면 정사영한 삼각형의 밑변을 선분 Q_1Q_2 , 높이를 선분 MH로 하여 정사영한 삼각형의 넓이를 알 수 있다.

삼각형 HMA와 삼각형 OMP는 닮음이기 때문에 이를 이용해서 선분 MH의 길이를 구하기 위해 먼저 $\overline{AM}$ 을 구하자.

$$\begin{aligned} \overline{AP} &= 2 \times \left(\overline{OP} \times \frac{\overline{OP}}{\overline{MP}} \right) = 2 \left(\frac{4}{\sqrt{7}} \right) = \frac{8}{\sqrt{7}} \\ \rightarrow \overline{AM} &= \overline{AP} - \overline{MP} = \frac{8}{7} \sqrt{7} - \sqrt{7} = \frac{\sqrt{7}}{7} \end{aligned}$$

이고

$$\overline{MH} = \frac{\sqrt{7}}{7} \left(\frac{\overline{OM}}{\overline{MP}} \right) = \frac{\sqrt{7}}{7} \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \right) = \frac{\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore S = \left(\frac{1}{2} \right) (2) \left(\frac{\sqrt{3}}{7} \right) = \frac{\sqrt{3}}{7}$$

정답 ①

Day 4



022

출제자의 해법

선분 AC의 중점을 M이라 하면

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OB}$$

이므로 삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이고 $\angle ABC = 120^\circ$ 인 이등변삼각형이다.

원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\begin{aligned} (\text{삼각형 ABC의 넓이}) &= \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BM} \\ &= \frac{1}{2} \times \sqrt{3}r \times \frac{r}{2} \\ &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\rightarrow r^2 = 4$$

$$\therefore (\text{원의 넓이}) = 4\pi$$

정답 ③



023

출제자의 해법 1

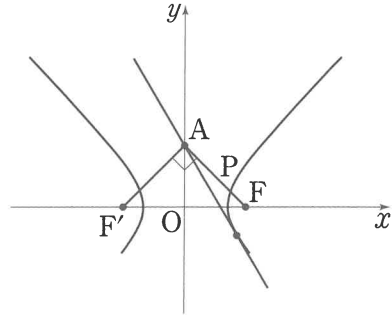
쌍곡선 $x^2 - y^2 = 4$ 위의 점 $(\sqrt{6}, -\sqrt{2})$ 에서 그은 접선의 방정식은

$$\sqrt{6}x + \sqrt{2}y = 4 \rightarrow y = -\sqrt{3}x + 2\sqrt{2}$$

이므로 점 A의 좌표는 $(0, 2\sqrt{2})$ 이다. 점 F의 좌표는 $F(2\sqrt{2}, 0)$ 이므로 직선 AF가 x 축과 이루는 예각의 크기는 45° 이다. 그러므로 쌍곡선의 또 다른 초점을 F' 이라 하면 삼각형 FAF'은

$$\angle FAF' = 90^\circ, \overline{AF} = \overline{AF'} = 4$$

인 직각이등변삼각형이다.



$$\overline{AP} + \overline{PF} = \overline{AF} = 4 \dots (\star)$$

이므로

$$2\overline{AP} + \overline{PF} = \overline{AP} + 4$$

이다. 쌍곡선의 정의와 $(\star)$ 을 활용하면

$$\overline{PF'} = 4 + \overline{PF} = 8 - \overline{AP}$$

이므로 삼각형 APF'에서 피타고라스 정리를 활용하면

$$(8 - \overline{AP})^2 = \overline{AP}^2 + 4^2 \rightarrow \overline{AP} = 3$$

$$\therefore 2\overline{AP} + \overline{PF} = \overline{AP} + 4 = 7$$

출제자의 해법 2

직선 AF의 방정식이 $y = 2\sqrt{2} - x$ 이므로 주어진 쌍곡선 $x^2 - y^2 = 4$ 와 연립하여 교점 P의 좌표를 직접 구할 수 있다. 계산과정이 까다롭지 않으니 직접 시도해 보자.

정답 7



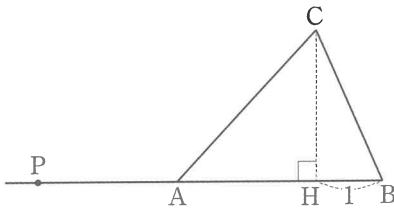
024

출제자의 해법

벡터 $\overrightarrow{AP}$, $\overrightarrow{BC}$ 가 이루는 각을 θ 라 하고 (가)조건을 해석하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BC} &= |\overrightarrow{AP}| |\overrightarrow{BC}| \cos \theta = |\overrightarrow{AP}| \\ \rightarrow |\overrightarrow{BC}| \cos \theta &= 1 \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 이를 통해 $\theta < 90^\circ$ 이고 점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면 $|\overrightarrow{BH}| = 1$ 을 알 수 있다.



(나)조건은 벡터의 크기에 대한 정보이고, 벡터의 크기를 마주했을 때 할 수 있는 필연적 발상은 양변을 제곱하는 것이다.

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{PC}|^2 &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{PC}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{PC}) \\ &= 9 + |\overrightarrow{PC}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{PC} \end{aligned}$$

이때, $\overrightarrow{AP} = a$ 라 하고 $\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PH} + \overrightarrow{HC}$ 로 분해하여 식을 한번 더 정리하면

$$\begin{aligned} &9 + |\overrightarrow{PC}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{PC} \\ &= 9 + |\overrightarrow{PH} + \overrightarrow{HC}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{PH} + \overrightarrow{HC}) \\ &= 9 + |\overrightarrow{PH}|^2 + |\overrightarrow{HC}|^2 + 2 \cdot 3|\overrightarrow{PH}| \\ &= a^2 + 10a + 30 \quad (\because \overrightarrow{HC} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}) \\ &= 54 \end{aligned}$$

이므로

$$a^2 + 10a - 24 = 0 \rightarrow a = 2$$

$$\therefore (\text{삼각형 PBC의 넓이}) = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \sqrt{5} = \frac{5\sqrt{5}}{2}$$

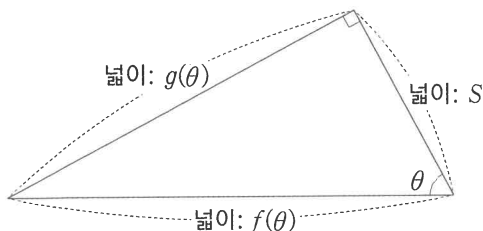
정답 ③



025

출제자의 해법 1

주어진 상황을 단면화하면 그림과 같다.



ㄱ. 그림에서

$$f(30^\circ) = \frac{S}{\cos 30^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{3}S$$

$$g(30^\circ) = f(30^\circ) \cos(90^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}S$$

이므로

$$f(30^\circ) + g(30^\circ) = \sqrt{3}S \quad (\text{참})$$

ㄴ. ㄱ의 논리를 활용하면

$$f(\theta) = \frac{S}{\cos \theta}$$

$$\rightarrow g(\theta) = f(\theta) \cos(90^\circ - \theta) = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} S$$

↓

$$\{f(\theta) - g(\theta)\} \{f(\theta) + g(\theta)\}$$

$$= \{f(\theta)\}^2 - \{g(\theta)\}^2$$

$$= \frac{S^2}{\cos^2 \theta} - \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} S^2 = S^2 \quad (\text{참})$$

$$\text{ㄷ. } f(\theta) - g(\theta) = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} S \text{ 이므로}$$

$$1 - \sin \theta < \cos \theta \quad (0^\circ < \theta < 90^\circ)$$

를 증명하면 된다. $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 에서

$$1 - \sin \theta > 0, \cos \theta > 0$$

양수이므로 양변을 제곱해도 된다. 즉,

$$(1 - \sin \theta)^2 - \cos^2 \theta < 0$$

임을 보이면 된다. $\sin^2 = 1 - \cos^2$ 이므로

$$\begin{aligned} &(1 - \sin \theta)^2 - (1 - \sin^2 \theta) \\ &= -2\sin \theta(1 - \sin \theta) \\ &< 0 \quad (\because \sin \theta > 0) \end{aligned}$$

이므로 $1 - \sin \theta < \cos \theta$ 이다. (참)

출제자의 해법 2

ㄷ. $f(\theta) = \frac{1}{\cos\theta}S > S$ ($\because 0 < \cos\theta < 1$)이므로 $\angle$ 에 의해

$$f(\theta) + g(\theta) \geq f(\theta) > S$$

$$\rightarrow S^2 = \{f(\theta) + g(\theta)\}\{f(\theta) - g(\theta)\} > S\{f(\theta) - g(\theta)\}$$

$$\rightarrow f(\theta) - g(\theta) < S \text{ (참)}$$

정답 ⑤



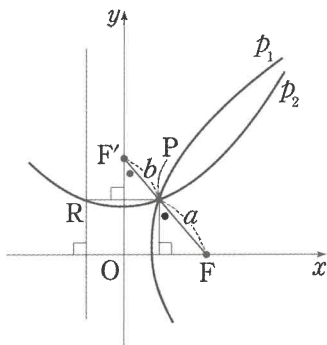
026

출제자의 해법

$\overline{PF} = a$, $\overline{PF'} = b$ 라 하자. 점 P는 두 포물선 p_1 , p_2 의 교점이므로 각각의 준선을 찾아 포물선의 정의를 적극적으로 활용할 생각을 해야 한다.

포물선 p_2 의 준선은 x 축이므로 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발 Q에 대하여 $\overline{PQ} = b$ 이다.

조건에 의해 점 P에서 포물선 p_1 의 준선에 내린 수선의 발 R는 포물선 p_2 위에 있고, $\overline{PR} = a$ 이다.



선분 PR과 y 축이 만나는 점을 M이라 할 때, 직선 PQ와 y 축은 평행하므로 $\angle FPQ = \angle PF'M$ 이다. 따라서

$$\cos(\angle FPQ) = \frac{\overline{PQ}}{\overline{PF}} = \frac{\overline{MF'}}{\overline{PF'}}$$

$$\rightarrow \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}}}{b}$$

$$\rightarrow 4b^4 - 4a^2b^2 + a^4 = 0$$

$$\rightarrow b = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

이다. 즉, $\angle FPQ = \frac{\pi}{4}$ 이다.

$$\begin{aligned} (\text{삼각형 } OPF' \text{의 넓이}) &= \frac{1}{2} \times \overline{OF'} \times \frac{a}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}+1}{8} a^2 \\ &= \sqrt{2}+1 \end{aligned}$$

$$\downarrow$$

$$a = 2\sqrt{2}$$

$$\downarrow$$

$$2p = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right)a = 2 + 2\sqrt{2}$$

$$2q = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\right)a = 2 + \sqrt{2}$$

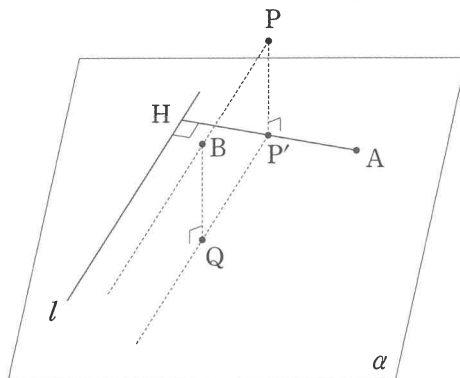
$$\therefore p+q = 2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

정답 ①



027

출제자의 해법



(나)조건을 보자. 직선 BP가 평면 α 와 만나지 않는다는 얘기는 직선 BP가 두 평면 α , β 의 교선인 직선 l 과 만나지 않는다는 얘기와 같다. 따라서 직선 BP는 직선 l 과 평행하고 두 점 B, P는 직선 l 위에 있지 않다. (점 P가 직선 l 위에 있지 않기 때문에 점 A도 직선 l 위에 있지 않음을 알 수 있다.)

(다)조건을 본 뒤에 평면 α 에 대하여 생각해 보자. 직선 BP가 직선 l 과 평행하기 때문에 직선 BP의 평면 α 위로의 정사영도 직선 l 과 평행하다. 따라서 점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 P'이라 하면 직선 P'Q도 직선 l 과 평행하다.

두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기가 45° 이므로 점 A에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H라 하면, 삼수선의 정리에 의해 $\overline{AH} = \sqrt{2}\overline{AP} = 2\overline{AP'} = 2\overline{PP'}$ 임을 알 수 있다.

삼각형 AQP가 정삼각형이기 위해서는 $\overline{P'Q} = \overline{AP'}$ 이어야 한다. 따라서

$$\begin{aligned}\overline{AB}^2 &= \overline{BP}^2 + \overline{AP}^2 \\ &= \overline{P'Q}^2 + \overline{AP'}^2 + \overline{PP'}^2 \\ &= 3\overline{AP'}^2 \\ \Downarrow \\ \overline{AP'} &= 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

사면체 ABPQ에서 BPQ를 밑면이라 생각하자. 평면 BPQ는 직사각형 PBQP'을 포함한다.

점 P'이 점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발이므로 두 직선 PP'과 AP'은 수직이고 점 H가 점 A에서 직선 l 에 내린 수선의 발이므로 두 직선 AP'과 P'Q는 서로 수직이다. 따라서 점 A에서 평면 BPQ에 내린 수선의 발은 P'이고 사면체 ABPQ의 높이는 $\overline{AP'}$ 이다. 부피는

$$\frac{1}{3} \cdot \overline{AP'} \cdot \frac{1}{2} \cdot \overline{BP} \cdot \overline{BQ} = 4\sqrt{3}$$

$$\therefore k = 4\sqrt{3} \rightarrow k^2 = 48$$

정답 48



028

출제자의 해법 1

$\angle APB = \theta$ 라 하면

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{PA}| |\overrightarrow{PB}| \cos \theta$$

$$\text{삼각형 ABP의 넓이: } \frac{1}{2} |\overrightarrow{PA}| |\overrightarrow{PB}| \sin \theta$$

이다. 따라서 주어진 박스 조건을 해석해 보면

$$|\overrightarrow{PA}| |\overrightarrow{PB}| \cos \theta = 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} |\overrightarrow{PA}| |\overrightarrow{PB}| \sin \theta$$

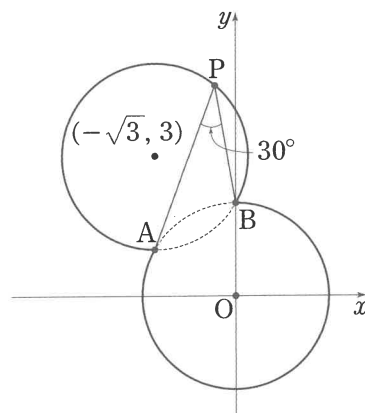
$$\rightarrow \tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

이다. 삼각형 ABP의 넓이는 양수이므로 $0 < \theta < 90^\circ$ 임을 놓치지 말자. 이를 통해 $\theta = 30^\circ$ 임을 알 수 있고 $\theta = 30^\circ$ 를 선분 AB에 대하여 원주각이 되도록 원을 그려보자. 이때, $\overline{OA} = \overline{OB} = 2$ 이고 $\angle AOB = 60^\circ$ 이므로 점 P는 다음 그림과 같이

① 중심이 $(-\sqrt{3}, 3)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원의 일부

② 중심이 원점이고 반지름의 길이가 2인 원의 일부

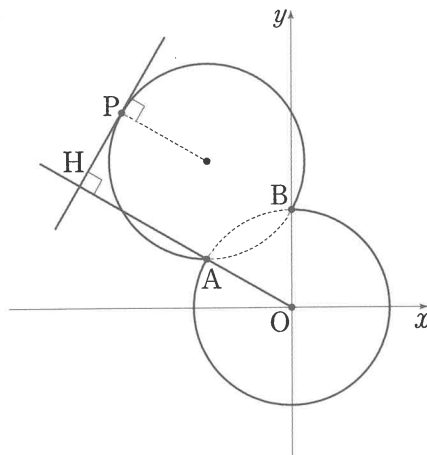
위에 있다는 것을 알 수 있다.



(단, $P \neq A, P \neq B$)

점 P에서 직선 OA에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}$ 의 값은 $|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OH}|$ 또는 $-|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OH}|$ 이다.

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}$ 가 최대인 순간은 $|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OH}| = 2|\overrightarrow{OH}|$ 가 최대인 순간이다. 따라서 이 값이 최대가 되는 상황은 그림과 같이 점 H를 지나고 직선 OA에 수직인 직선 l 중에서 중심이 점 $(-\sqrt{3}, 3)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원에 접할 때이다.



직선 l 은 직선 OA 에 수직이므로 기울기가 $\sqrt{3}$ 이다. 직선 l 을

$$y = \sqrt{3}x + k \Leftrightarrow \sqrt{3}x - y + k = 0$$

이라 하고 원의 중심까지의 거리와 반지름의 길이가 일치하도록 하는 k 의 값을 찾자.

$$2 = \frac{|\sqrt{3} \cdot (-\sqrt{3}) - 1 \cdot 3 + k|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} \rightarrow k = 10$$

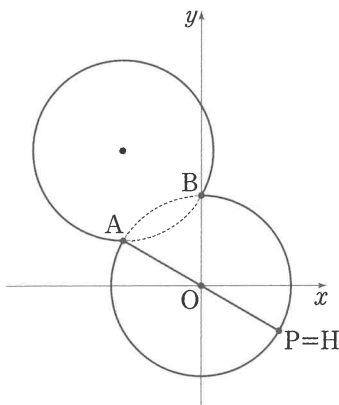
원점으로부터 직선 $y = \sqrt{3}x + 10$ 까지의 거리를 구하여 $|\overrightarrow{OH}|$ 의 값을 구하도록 하자.

$$|\overrightarrow{OH}| = \frac{|10|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = 5$$

따라서 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}$ 의 최댓값은

$$M = 2|\overrightarrow{OH}| = 10$$

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}$ 가 최소인 순간은 $-|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OH}| = -2|\overrightarrow{OH}|$ 가 최소인 순간이다. 따라서 이 값이 최소가 되는 상황은 그림과 같이 점 H 가 중심이 원점 O 이고 반지름의 길이가 2인 원 위에 있을 때이다.



따라서 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}$ 의 최솟값은

$$m = -2|\overrightarrow{OH}| = -4$$

$$\therefore M + m = 6$$

출제자의 해법 2

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}$ 의 최댓값을 구하는 과정에서 직선의 방정식을 찾지 않고 그림에서 직접 계산할 수 있다. 각자 해보자.

정답 6

Day 5

029

출제자의 해법

쌍곡선의 정의를 활용하자. 그러면

$$\overline{P_n F'} - \overline{P_n F} = 8 \rightarrow \overline{P_n F'} = 8 + \overline{P_n F} = 8 + n$$

 $(\because \overline{P_n F} : \text{원의 반지름})$

$$\therefore \sum_{n=2}^8 (8+n) = 56 + 7 \times \left(\frac{2+8}{2} \right) = 91$$

정답 91

030

출제자의 해법

점 $(2, 4, 3)$ 에서 x 축에 내린 수선의 발은 $(2, 0, 0)$ 이므로 구의 반지름의 길이는 $\sqrt{0^2 + 4^2 + 3^2} = 5$ 이다. 따라서 구의 방정식은

$$(x-2)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 25$$

인테, z 축과 만나는 점을 찾기 위해 $x=y=0$ 을 대입하면

$$(z-3)^2 = 5 \rightarrow z = 3 \pm \sqrt{5}$$

이다. 즉, 삼각형 ABC 에서

$$\overline{BC} = (3 + \sqrt{5}) - (3 - \sqrt{5}) = 2\sqrt{5}$$

이고, 삼각형의 높이는 점 A 에서 z 축에 내린 수선의 발까지의 거리이므로 수선의 발을 찾아보면 $(0, 0, 3)$ 이다. 즉, 높이는 $\sqrt{2^2 + 4^2 + 0^2} = 2\sqrt{5}$ 이다.

$$\therefore \text{삼각형 ABC 의 넓이} = \frac{1}{2} (2\sqrt{5}) (2\sqrt{5}) = 10$$

정답 10

031

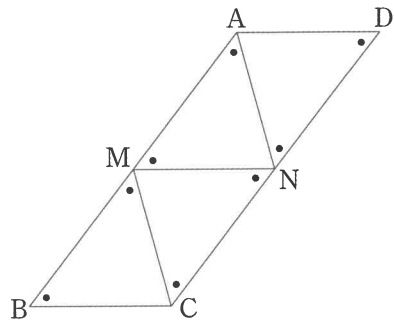
출제자의 해법

벡터의 합을 해석할 때, 내분점을 활용할 수 있다. 그 중 대표적으로 중점을 이용하여 해석하면 보다 쉽게 벡터의 합이 가지는 의미를 파악할 수 있다.

선분 AB 의 중점을 M, 선분 CD 의 중점을 N 이라 하고 (나)조건을 다음과 같이 해석해 보자.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} &= (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}) + (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NC}) \\ &= 2\overrightarrow{MN} \\ \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} &= (\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NC}) + (\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{ND}) \\ &= 2\overrightarrow{AN} \\ \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} &= (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}) + (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MC}) \\ &= 2\overrightarrow{MC} \end{aligned}$$

위 결과를 이용하면 $|\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{AN}| = |\overrightarrow{MC}| = 5$ 이다. 이때, (가)조건에 의해 $|\overrightarrow{AM}| = |\overrightarrow{CN}|$ 이므로 삼각형 AMN, CNM 은 합동이고 이로 인해 $\angle AMN = \angle MNC$ 이므로 엇각을 찾을 수 있고, 두 직선 AB, CD 가 서로 평행임을 알 수 있다.



$|\overrightarrow{AB}| = x$ 라 하면 삼각형 BCM 이 $\overline{BC} = \overline{MC}$ 인 이등변삼각형이므로 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 의 값은 점 C 에서 선분 AB 에 수선의 발을 내림으로써 구할 수 있다.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = x \times \frac{3}{4}x = 108 \rightarrow x = 12$$

$|\overrightarrow{MN}| = |\overline{BC}| = 5$ 이므로 점 C 에서 선분 AB 에 내린 수선의 길이는 $\sqrt{\overline{BC}^2 - \left(\frac{1}{4}\overline{AB}\right)^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ 이다.

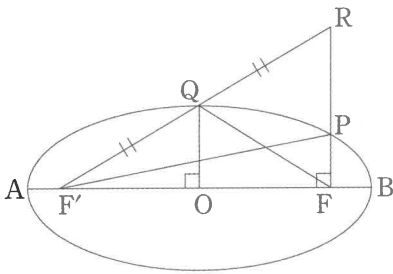
$$\therefore (\text{사각형 ABCD 의 넓이}) = 12 \cdot 4 = 48$$

정답 48

032

출제자의 해법

그림에서 타원의 정의를 활용해 보자. 점 Q에서 선분 F'F에 수선의 발을 내리면 중점연결정리에 의하여 그 점이 곧 타원의 중심임을 알 수 있다.



$\overline{OQ} = \frac{1}{2}\overline{FR} = 2$ 이고, 선분 OA의 길이를 a 라 하면 장축의 길이는 $2a$, $\overline{F'Q} = a$ 이다. 삼각형 F'OQ에서 피타고라스의 정리를 활용하면 $\overline{F'O} = \sqrt{a^2 - 4}$ 이므로 삼각형 F'FP에서 피타고라스의 정리를 활용하면

$$\overline{F'P} = \sqrt{(2\sqrt{a^2 - 4})^2 + 1} = \sqrt{4a^2 - 15}$$

∴ 타원의 정의에 의해

$$\overline{F'P} + \overline{PF} = \sqrt{4a^2 - 15} + 1 = 2a$$

$$\rightarrow a = 4$$

$$\rightarrow \text{타원의 장축의 길이: } 8$$

정답 8

033

출제자의 해법

구의 중심을 G라 하면 점 G의 좌표는 $(-1, -1, 0)$ 이므로

$$\overline{AG} = \sqrt{(-1-1)^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{BG} = \sqrt{(-1)^2 + (-1-1)^2 + 0^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{CG} = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{5}$$

이다. 즉, 세 삼각형 ABG, BCG, CAG는 모두 이등변 삼각형이고

$$\overline{AB} = \sqrt{2}, \overline{BC} = 2, \overline{AC} = 2$$

이므로 점 G와 세 직선 AB, BC, CA 사이의 거리는

$$\sqrt{(\sqrt{5})^2 - \left(\frac{1}{2}\overline{AB}\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$\sqrt{(\sqrt{5})^2 - \left(\frac{1}{2}\overline{BC}\right)^2} = 2$$

$$\sqrt{(\sqrt{5})^2 - \left(\frac{1}{2}\overline{AC}\right)^2} = 2$$

이다. r 를 0에서부터 값을 키워보자.

① $0 < r < 2$ 에서는 삼각형 ABC의 둘레와 구가 만나지 않으므로 $f(r) = 0$ 이다.

② $r = 2$ 이면 구는 두 선분 BC, AC와 접하므로 $f(2) = 2$ 이다.

③ $2 < r < \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 이면 구는 두 선분 BC, AC와 서로 다른 두 점에서 만나므로 $f(r) = 4$ 이다.

④ $r = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 이면 구는 두 선분 BC, AC와 서로 다른 두 점에서 만나고 선분 AB와 접하므로 $f\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right) = 5$ 이다.

⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{2} < r < \sqrt{5}$ 이면 구는 세 선분 AB, BC, AC와 서로 다른 두 점에서 만나므로 $f(r) = 6$ 이다.

⑥ $r = \sqrt{5}$ 이면 구는 세 점 A, B, C를 지나므로 $f(\sqrt{5}) = 3$ 이다.

⑦ $r > \sqrt{5}$ 이면 구는 삼각형 ABC와 만나지 않으므로 $f(r) = 0$ 이다.

①~⑦ 중에서 $0 < f(r) < 4$ 를 만족시키는 r 는 $r = 2, \sqrt{5}$ 이다.

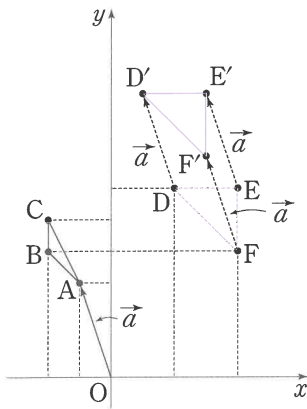
$$\therefore 2 \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

정답 ④



034

출제자의 해법



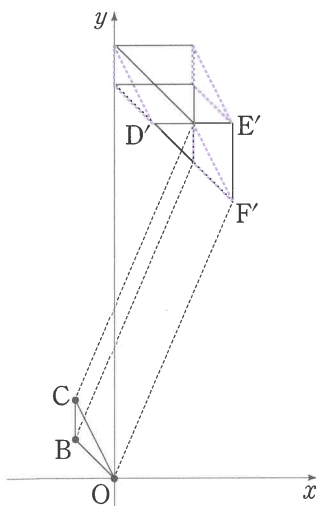
$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ 라 하면

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP} = \vec{a} + \overrightarrow{AP} \\ \rightarrow \overrightarrow{OX} &= \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{AP} + (\vec{a} + \overrightarrow{OQ})\end{aligned}$$

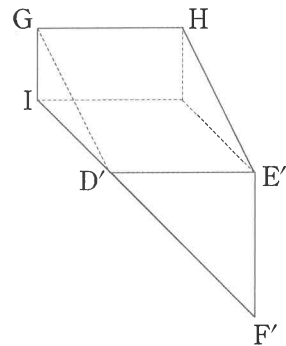
가 된다. 따라서 삼각형 DEF 를 위 그림과 같이 $\vec{a}$ 만큼 평행이동하는 상황을 생각하자. 이때 $\overrightarrow{OQ'} = \vec{a} + \overrightarrow{OQ}$ 라 하면 점 Q' 은 삼각형 D'E'F' 위의 점이고

$$\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{OQ'}$$

가 된다. $\overrightarrow{AP}$ 의 시점이 F' 이 되게끔 평행이동하고, 그에 따라 삼각형 ABC 도 같이 평행이동하자. 점 P 의 움직임에 따라 삼각형 ABC 가 만드는 영역은 다음 그림과 같다.



즉, 점 X 가 나타내는 영역은 다음과 같다.



(입체도형같이 보이지만 평면도형이다.)

삼각형 GID' 의 넓이는 삼각형 ABC 의 넓이와 동일한 $\frac{1}{2}$ 이고, 사각형 GHE'D' 은 밑변의 길이와 높이가 모두 2 인 평행사변형으로 넓이가 4, 삼각형 D'E'F' 의 넓이는 2 이므로 전체 넓이는

$$\frac{1}{2} + 4 + 2 = \frac{13}{2}$$

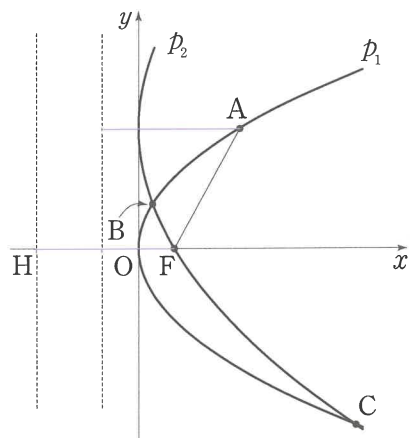
$$\therefore p + q = 15$$

정답 15



035

출제자의 해법

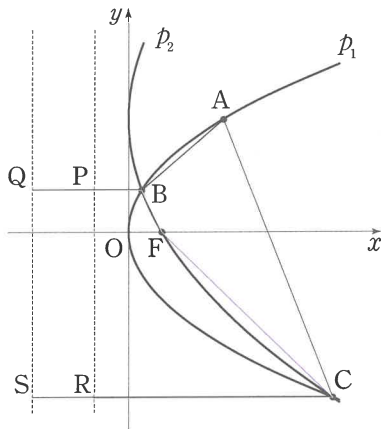


점 A 의 x좌표를 a 라 하면, 일단 점 F 의 x좌표는 p 이므로 포물선의 정의에 의해 $\overline{AF} = a + p$ 이다. 점 F 에서 포물선 p2 의 준선에 내린 수선의 발 H 에 대하여

$$\overline{HF} = \overline{AF} = a + p$$

이고, $\overline{OF} = p$ 이므로 점 H 의 x좌표는 $-a$ 이다.

따라서 포물선 p_2 의 준선의 방정식은 $x = -a$ 이다. 포물선 p_2 의 초점 A의 x 좌표가 a 이므로 포물선 p_2 의 꼭짓점의 x 좌표는 0이고, 따라서 p_2 는 y 축에 접한다.



점 B에서 두 준선에 내린 수선의 발을 P, Q라 하고, 점 C에서 두 준선에 내린 수선의 발을 R, S라 하자. 포물선의 정의에 의해

$$\overline{AB} = \overline{BQ}, \quad \overline{BF} = \overline{BP}, \quad \overline{AC} = \overline{CS}, \quad \overline{CF} = \overline{CR}$$

이다. 한편, $\overline{PQ} = \overline{RS} = a - p$ 인 것은 당연하므로

$$\begin{aligned} a - p &= \overline{PQ} = \overline{BQ} - \overline{BP} = \overline{AB} - \overline{BF} \\ a - p &= \overline{RS} = \overline{CS} - \overline{CR} = \overline{AC} - \overline{CF} \end{aligned}$$

이다. 따라서

$$2(a - p) = (\overline{AB} + \overline{AC}) - (\overline{BF} + \overline{CF}) = 19 - 5 = 14$$

이므로 $a - p = 7$ 이고, 두 점 A, F의 x 좌표의 차가 $a - p$ 이므로 답은 7이다.

정답 7

Day 6



036

출제자의 해법

직선 PC가 xy 평면과 평행하려면 두 점 C, P의 z 좌표가 같아야 한다. 즉, 점 P의 z 좌표는 2이므로 내분점 공식에 의해 점 P는 선분 AB를 2:1로 내분함을 알 수 있다. 따라서 P의 x 좌표는 2이므로 P(2, 0, 2)이다.

점 C, P의 x 좌표가 같으므로 직선 CP는 yz 평면과도 평행하다. 따라서 직선 CP가 y 축과 평행하게 되어 xz 평면과 수직을 이루게 된다.

$$\begin{aligned}\therefore (\text{삼각형 OPC의 넓이}) &= \frac{1}{2} \cdot \overline{OP} \cdot \overline{CP} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} \cdot \sqrt{2} \\ &= 2\end{aligned}$$

정답 2



037

출제자의 해법

포물선 p_1 의 준선이 y 축과 평행하므로 준선의 방정식을 $x=a$ 라 할 수 있다. 같은 논리로 포물선 p_2 의 준선의 방정식을 $y=b$ 라 할 수 있다.

두 직선 $x=a$, $y=b$ 의 교점은 (a, b) 이므로 $a=1$, $b=2$ 임을 알 수 있다. 두 포물선의 꼭짓점이 모두 A(3, 5)이므로 앞서 얻은 $a=1$, $b=2$ 를 통해 포물선 p_1 , p_2 의 준선과 포물선까지의 거리가 각각

$$|3-a|=2, |5-b|=3$$

임을 알 수 있다. 따라서 포물선 p_1 , p_2 의 초점 F_1 , F_2 의 좌표는 각각

$$\begin{aligned}F_1(5, 5), F_2(3, 8) \\ \rightarrow \overline{F_1F_2} = \sqrt{(5-3)^2 + (5-8)^2} = \sqrt{13}\end{aligned}$$

정답 ①



038

출제자의 해법

임의의 점 P의 좌표를 편의상 $P(x, y)$ 라 하고 주어진 조건을 해석하기 위해 $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AB}$ 를 모두 성분으로 나타내 보자.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} &= (x, y), \overrightarrow{OA} = (1, 2), \overrightarrow{AB} = (3, 0) \\ \rightarrow \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} &= x + 2y, \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AB} = 3x \\ \rightarrow x + 2y &= 9x^2\end{aligned}$$

즉, 점 P는 이차함수 $y = \frac{1}{2}(9x^2 - x)$ 의 그래프 위의 점임을 알 수 있다. 구하고자 하는 값은 점 P의 y 좌표의 최솟값이므로 이차함수 $\frac{1}{2}(9x^2 - x)$ 의 최솟값을 구하면 된다.

$$\frac{9}{2}\left(x^2 - \frac{x}{9}\right) = \frac{9}{2}\left(x - \frac{1}{18}\right)^2 - \frac{9}{2} \cdot \left(\frac{1}{18}\right)^2$$

$$\therefore (\text{점 P의 } y\text{좌표의 최솟값}) = -\frac{1}{72}$$

정답 ④



039

출제자의 해법

사각형 ABCD는 마름모이므로

$$\overline{AB} = \overline{AD} \rightarrow \overline{BD} = \overline{PR}$$

임을 알 수 있고

$$\overline{PR} = 2\sqrt{3} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{6}$$

이므로 마름모의 대각선 DB의 길이도 $2\sqrt{6}$ 이다. 그런데 삼각형 ABD는 정삼각형이므로 점 A에서 선분 DB에 내린 수선의 길이는 $2\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{2}$ 이다. 따라서 평면 ABCD와 APQR의 이면각의 크기(예각) θ 에 대하여

$$\cos \theta = \frac{\frac{\overline{AQ}}{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

임을 알 수 있다. 정사각형 APQR의 각 변의 중점을 꼭짓점으로 하는 길이가 $\sqrt{6}$ 인 사각형의 네 개의 변 중에서 선분 DB와 평행한 두 변은 정사영해도 길이가 일정하므로 두 선분의 길이의 합은 $2\sqrt{6}$ 이다.

또한 선분 DB와 수직인 두 선분은 정사영하면

$$\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{2}$$

이므로 두 선분의 길이의 합은 $2\sqrt{2}$ 이다.

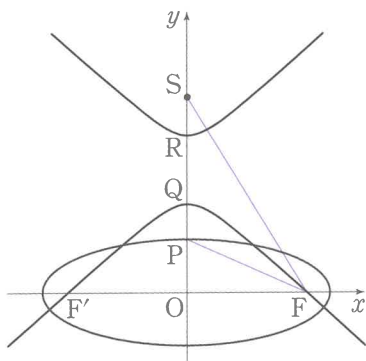
$$\therefore 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$$

정답 ①

040

출제자의 해법

$\overline{PQ}$, $\overline{OP}$, $\overline{QR}$ 이 이 순서대로 공비가 2인 등비수열을 이루므로 $\overline{PQ} = x$ 라 하면 $\overline{OP} = 2x$, $\overline{QR} = 4x$ 이다. 또한 쌍곡선의 점 P가 아닌 초점을 S라 하자.



타원의 장축의 길이가 22이므로 $\overline{PF} = \overline{PF'} = 11$ 이고 쌍곡선의 주축의 길이는 $\overline{QR} = 4x$ 이므로 $\overline{FS} = 11 + 4x$ 이다. 두 직각삼각형 FSO, PFO는 선분 OF를 공유하고 나머지 두 변의 길이를 알고 있으므로

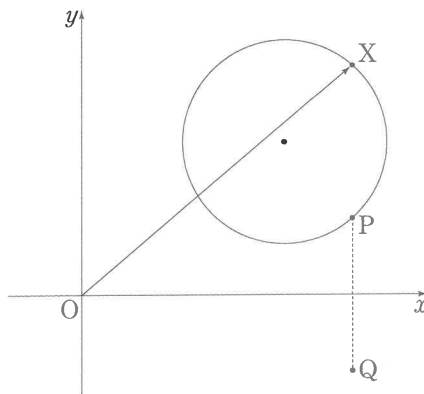
$$\begin{aligned} \overline{FS}^2 - \overline{OS}^2 &= \overline{FP}^2 - \overline{OP}^2 \\ \rightarrow -48x^2 + 88x + 121 &= 121 - 4x^2 \\ \Leftrightarrow 44x^2 - 88x &= 0 \\ \Leftrightarrow x &= 2 \end{aligned}$$

$$\therefore k = 4x \rightarrow k = 8$$

정답 8

041

출제자의 해법



점 Q는 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $|\overline{OP}|$ 인 원 위의 점이다. 직선 PQ가 y축과 평행하므로 점 O에서 직선 PQ로 내린 수선은 x축이고 두 점 P, Q의 좌표는 $(t, -\frac{k}{2})$, $(t, \frac{k}{2})$ 임을 알 수 있다.

이제 벡터로 주어진 식을 적절하게 변형해 보자.

$$\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{QP} = \overrightarrow{OX} \Leftrightarrow \overrightarrow{QP} = \overrightarrow{OX} - \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{PX}$$

두 점 X와 P가 원 위의 점이고 직선 PX가 y축과 평행하므로 위와 마찬가지로 점 (4, 3)에서 직선 PX로 내린 수선은 x축과 평행하고 수선의 발의 y좌표는 3이다.

또한 두 선분 PQ, PX의 중점을 각각 A, B라 하면 점 P는 선분 AB의 중점이고 점 A의 y좌표는 0, 점 B의 y좌표는 3이다. 따라서 점 P의 y좌표는 $\frac{3}{2}$ 이고 $k = -3$ 이다.

정답 ①

Day 7



043

출제자의 해법

(가)조건을 먼저 해석해 보자. 점 P는 xy 평면 위의 점이므로 기본적으로 z 좌표가 0이다. 구 S 위의 점 중에서 yz 평면과의 거리가 가장 큰 점은 x 좌표의 절댓값이 가장 큰 점을 의미한다. 또한 그 점에서의 y, z 좌표는 구 S의 중심의 y, z 좌표와 일치한다. 따라서 (가)조건에 의해 구 S의 중심의 z 좌표가 0임을 알 수 있다.

(나)조건에서 구 S 위의 점 Q의 좌표를 주었는데, 구 S의 반지름의 길이가 2이고 동시에 점 Q의 z 좌표가 -2인 사실에 주목하자.

(가)를 통해 이미 구 S의 중심의 z 좌표가 0임을 알았기 때문에 점 Q의 z 좌표가 -2라는 것은 점 Q가 구 S 위의 점 중 xy 평면과의 거리가 가장 큰 점이라는 의미이다. xy 평면까지의 거리가 가장 큰 점의 x, y 좌표는 구 S의 중심의 x, y 좌표이므로 구 S의 중심은 $(-3, 1, 0)$ 임을 알 수 있다.

$$\therefore (\text{점 P의 좌표}) = (-5, 1, 0) \rightarrow a^2 + b^2 = 26$$

정답 26



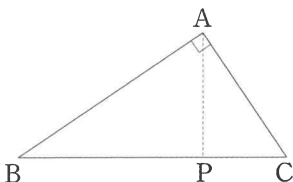
044

출제자의 해법

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} \rightarrow \overrightarrow{AP} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0 \\ &\rightarrow \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CB} = 0 \end{aligned}$$

따라서 두 직선 AP, BC는 서로 수직이다. ($\overrightarrow{AP} = \vec{0}$ 인 경우도 있으나, (나)조건에 의해 성립하지 않는다. 각자 확인해 보자.)

(나)조건 $\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AP}$ 는 점 P가 선분 BC의 2:1 내분점이라는 것을 의미한다. 따라서 삼각형 ABC와 점 P를 다음과 같이 나타낼 수 있다.



$$\frac{\overline{AP}}{\overline{BP}} = \frac{\overline{PC}}{\overline{AP}} \text{ 이므로 } \overline{BP} = 2k, \overline{PC} = k \text{ 라 하면 } \overline{AP} = \sqrt{2}k$$

이다. 따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 3k \times \sqrt{2}k = \frac{3\sqrt{2}}{2}k^2$$

이므로

$$\frac{3\sqrt{2}}{2}k^2 = 6\sqrt{2} \rightarrow k = 2$$

$$\therefore |\overrightarrow{AP}|^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$$

정답 8



045

출제자의 해법

대칭에 의해

$$\overline{QF} = \overline{PF'} \rightarrow \overline{PF'} + \overline{PF} = 14 \dots (i)$$

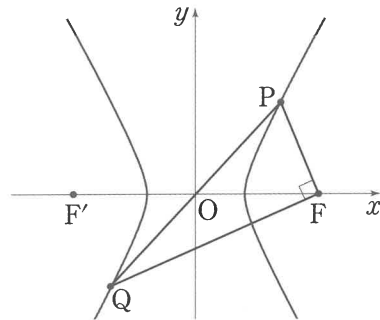
이고, 쌍곡선의 정의에 의해

$$\overline{PF'} - \overline{PF} = 2 \dots (ii)$$

이므로 (i), (ii)를 연립하면 $\overline{PF'} = 8, \overline{PF} = 6$ 이다.

$$\overline{PQ} = 2 \times \overline{OP} = 10$$

이므로 삼각형 PQF는 $\angle QFP = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.



직각삼각형의 성질에 의해 $\overline{OF} = \overline{OP} = 5$ 이므로

$$\therefore \sqrt{1+p} = 5 \rightarrow p = 24$$

정답 24



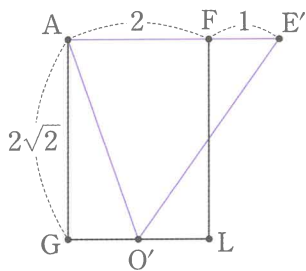
046

출제자의 해법 1

먼저 정육각기둥의 높이를 구하자. 삼각형 AOE는 정삼각형이므로 $\overline{AE} = \overline{OE}$ 이라는 식을 활용하면 된다. 정육각형의 한 변의 길이는 2이므로 $\overline{AE} = 2\sqrt{3}$ 이다. 정육각기둥의 높이를 x 라 하면

$$\overline{OE} = \sqrt{x^2 + 4} \rightarrow \overline{AE} = \overline{OE} \rightarrow x = 2\sqrt{2}$$

이다. 정사영을 이용하여 이면각의 크기를 찾자. 정삼각형 AOE의 넓이를 먼저 찾아보면 $\frac{\sqrt{3}}{4}(2\sqrt{3})^2 = 3\sqrt{3}$ 이다.



점 O, E의 평면 AGLF 위로의 정사영을 각각 O', E'이라 하면 $\overline{AG} = 2\sqrt{2}$, $\overline{AE'} = 3$ 이므로 정사영한 삼각형 AE'O'의 넓이는 $3\sqrt{2}$ 이다.

$$\therefore 30\cos^2\theta = 30\left(\frac{3\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}\right)^2 = 20$$

출제자의 해법 2

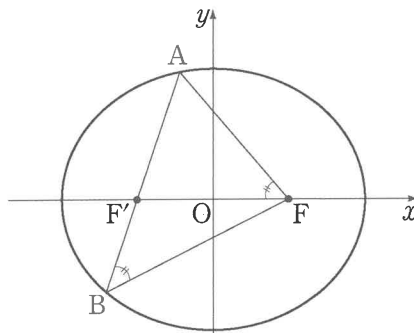
직선 OE가 평면 AGLF와 평행하다. 점 A와 직선 OE사이의 거리는 3이고, 점 E와 평면 AGLF사이의 거리는 $\sqrt{3}$ 이므로 $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 임을 구할 수 있다.

정답 20



047

출제자의 해법



두 삼각형 AFF', ABF는 각이 2개가 같은 닮음임을 알 수 있다. $\overline{BF} = x$ 라 하면 닮음비는

$$\overline{FF'} : \overline{BF} = 2 : x$$

임을 알 수 있다. 또한 타원의 정의에 의해 $\overline{BF'} = 4 - x$ 이다. $\overline{AF'} = a$ 라 하면 닮음비에 의해

$$2 : x = \overline{AF'} : \overline{AF} \rightarrow \overline{AF} = \frac{ax}{2}$$

이다. 따라서 타원의 정의에 의해

$$\overline{AF} + \overline{AF'} = a\left(1 + \frac{x}{2}\right) = 4 \rightarrow a = \frac{8}{x+2}$$

를 얻는다. 또한 닮음비에 의해

$$\overline{AF} : \overline{AB} = 2 : x$$

$$\rightarrow \frac{ax}{2} : \{(4-x) + a\} = 2 : x$$

$$\rightarrow \frac{4x}{x+2} : \left\{(4-x) + \frac{8}{x+2}\right\} = 2 : x$$

$$\rightarrow (3x-8)(x+2) = 0$$

$$\rightarrow x = \frac{8}{3}$$

$$\therefore p+q=11$$

정답 11

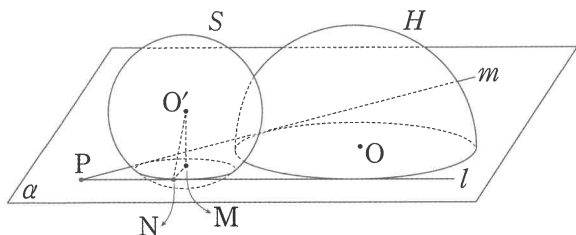
Day
07



048

출제자의 해법

$\overline{OP}=2$ 이고 반구 H 의 반지름의 길이는 1이므로 두 직선 l, m 이 이루는 각은 60° 이다.



구 S 의 중심 O' 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 M 이라 하고 점 M 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 N 이라 하면 삼수선의 정리에 의하여 $\angle O'NM$ 의 크기가 문제에서 주어진 이면각의 크기 60° 와 같은 것을 알 수 있다. 따라서

$$\overline{NM} = \frac{r}{2}, \overline{PM} = r \rightarrow \overline{OM} = 2 - r, \overline{O'M} = \frac{\sqrt{3}}{2}r$$

서로 외접하는 두 구의 중심 사이의 거리는 곧 반지름의 길이의 합이다. 삼각형 $O'MO$ 에서 피타고라스의 정리를 활용하면

$$(2-r)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}r\right)^2 = (r+1)^2 \rightarrow 3r^2 - 24r + 12 = 0$$

$$\rightarrow r = 4 - 2\sqrt{3}$$

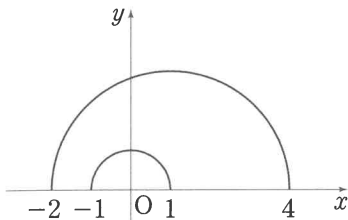
$$(\because r < 1)$$

정답 ②



049

출제자의 해법

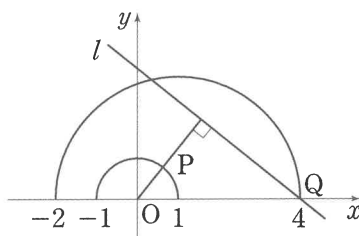


점 P 에 대하여 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = \frac{5}{2}$ 를 만족시키는 점 Q 는 직선 OP 과 수직이고 원점으로부터의 거리가 $\frac{5}{2}$ 인 직선(이 직선을 l 이라 하자.)과 곡선 $(x-1)^2 + y^2 = 9(y \geq 0)$ 이 만나는 점이다.

따라서 직선 l 이 곡선과 두 점에서 만나도록 하는 점 P 를 찾아보자.

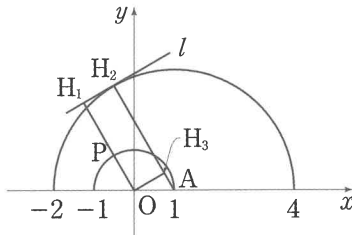
점 P 의 좌표가 $(1, 0)$ 일 때, 점 Q 는 직선 $x = \frac{5}{2}$ 위의 점이다. 하지만 직선 $l: x = \frac{5}{2}$ 는 곡선 $(x-1)^2 + y^2 = 9(y \geq 0)$ 와 한 점에서만 만나므로 점 P 는 조건을 만족시키지 않는다.

이제 점 $(1, 0)$ 으로부터 반시계방향으로 점 P 를 움직이며 직선 l 을 그려보자. 직선 l 이 점 $(4, 0)$ 을 지날 때 처음으로 점 P 가 주어진 조건을 만족시킨다는 것을 알 수 있다.



점 $Q(4, 0)$ 에 대하여 $\cos \angle POQ = \frac{5}{8}$ 이므로 이때 점 P 의 x 좌표는 $\frac{5}{8}$ 이다.

점 P 의 좌표가 $(-1, 0)$ 일 때를 생각해 보자. 점 Q 는 직선 $x = -\frac{5}{2}$ 위의 점이다. 하지만 직선 $l: x = -\frac{5}{2}$ 는 곡선 $(x-1)^2 + y^2 = 9(y \geq 0)$ 와 만나지 않는다. 따라서 점 P 를 점 $(-1, 0)$ 으로부터 시계방향으로 움직이다보면 직선 l 이 곡선 $(x-1)^2 + y^2 = 9(y \geq 0)$ 와 접하는 순간이 생긴다.



이때 직선 OP 과 직선 l 이 만나는 점을 H_1 , 점 $A(1, 0)$ 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H_2 , 점 O 에서 직선 AH_2 에 내린 수선의 발을 H_3 이라 하면

$$\overline{OH_1} = \frac{5}{2}, \overline{AH_2} = 3$$

$$\rightarrow \overline{AH_3} = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \angle OAH_2 = 60^\circ, \angle POA = 120^\circ$$

이다. 따라서 이때 점 P의 x 좌표는 $-\frac{1}{2}$ 이다.

정리하면 x 좌표가 $-\frac{1}{2}$ 보다 크고 $\frac{5}{8}$ 보다 작을 때 문제의 조건을 만족시킨다.

$$\therefore a = -\frac{1}{2}, b = \frac{5}{8} \rightarrow a + b = \frac{1}{8}$$

정답 ②

을 얻을 수 있다. 직선 OP의 기울기를 구하기 위해 점 P의 좌표를 $P(s, t)$ 라 하면 쌍곡선 위의 점이 주어진 점선 공식에 의해

$$l: \frac{s}{5}x - \frac{t}{7}y = 1 \Leftrightarrow l: y = \sqrt{3}x + 2\sqrt{2}$$

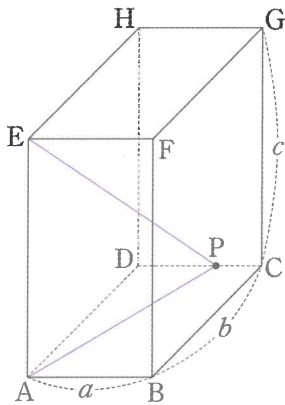
$$\rightarrow \frac{s}{t} \cdot \frac{7}{5} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{t}{s} = \frac{7\sqrt{3}}{15}$$

$$\therefore (\text{직선 OP의 기울기}) = \frac{7\sqrt{3}}{15}$$

정답 ①

053

출제자의 해법



직사각형 ABCD의 넓이가 3이므로 직육면체의 세 모서리의 길이를 $a, b, c (a \leq b \leq c)$ 라 할 때, 직사각형 ABCD의 두 변의 길이가 각각 a, b 임을 알 수 있다.

$$\overline{AB} = a, \overline{BC} = b, \overline{CG} = c \quad (a \leq b \leq c)$$

라 하고 문제를 풀어보자. ($\overline{AB}$ 의 값이 $\overline{BC}$ 의 값보다 큰 경우도 같은 방법으로 가능하다. 결론적으로 두 직육면체의 부피는 같다.) 6개의 면의 넓이 중 가장 작은 값은 ab , 가장 큰 값은 bc 로 표현할 수 있다. 따라서

$$ab = 3, bc = 12 \quad \dots (i)$$

이다. 직선 EP와 평면 ABCD가 이루는 예각의 크기를 구하기 위해 점 E에서 평면 ABCD에 내린 수선의 발을 찾아 직각삼각형을 만드는 시도를 해야 한다.

점 E에서 평면 ABCD에 내린 수선의 발은 점 A이고 직각삼각형 EAP에 대하여 구하고자 하는 θ 는 $\angle EPA$ 이다.

점 P가 변할 때마다, 삼각형 EAP에서 변하는 값은 직각삼각형의 빗변인 선분 EP의 길이이다. 따라서 $\sin \theta$ 의 값은 선분 EP의 길이가 길어질수록 값이 작아진다.

$\sin \theta$ 의 값이 가장 작은 순간 $\cos \theta$ 의 값이 가장 커지게 되고 그 순간은 점 P가 점 C가 되는 순간이다. 따라서

$$\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{5}{13} \rightarrow a^2 + b^2 = \frac{25}{144}c^2 \quad \dots (ii)$$

이다. 마지막 계산을 해보도록 하자. (i)에 의해

$$a = \frac{3}{b}, c = \frac{12}{b}$$

이고 이를 (ii)에 대입하자.

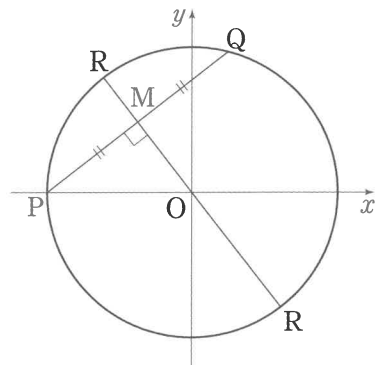
$$\frac{9}{b^2} + b^2 = \frac{25}{b^2} \rightarrow b = 2 \rightarrow a = \frac{3}{2}, c = 6$$

$\therefore$ 직육면체 ABCD-EFGH의 부피: 18

정답 18

054

출제자의 해법



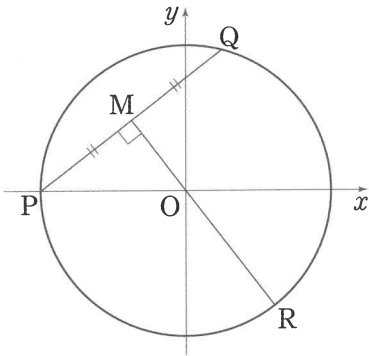
편의상 점 P의 좌표를 $(-\sqrt{5}, 0)$ 으로 고정하고 살펴보자. 두 점 P, Q의 중점을 M이라 하면 $2\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{PQ}$ 이므로

$$2\overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{PQ} = |\overrightarrow{PQ}|^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{PM} = |\overrightarrow{PM}|^2$$

이고 삼각형 PRM은 $\angle PMR = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다. 따라서 점 R는 선분 PQ의 수직이등분선 위에 있고 삼각형 PQR는 $\overline{PR} = \overline{QR}$ 인 이등변삼각형이다. 이때, 원점 O는 직선 MR 위에 있다.

$$\begin{aligned} 4\overrightarrow{RP} \cdot \overrightarrow{RQ} &= 3|\overrightarrow{PQ}|^2 \\ \Leftrightarrow 4(|\overrightarrow{MR}|^2 - |\overrightarrow{MP}|^2) &= 12|\overrightarrow{MP}|^2 \\ \Leftrightarrow |\overrightarrow{MR}| &= 2|\overrightarrow{MP}| \end{aligned}$$

$\overline{MP} = x$ 라 하면 $\overline{MR} = 2x$ 이다.



원 C의 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 이므로 $\overline{OM} = 2x - \sqrt{5}$ 이다. 삼각형 OMP에서 $\angle OMP = 90^\circ$ 이고 $\overline{OP} = \sqrt{5}$ 이므로

$$\begin{aligned} \overline{OP}^2 &= \overline{OM}^2 + \overline{MP}^2 \Leftrightarrow 5 = 5x^2 - 4\sqrt{5}x + 5 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{4\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$

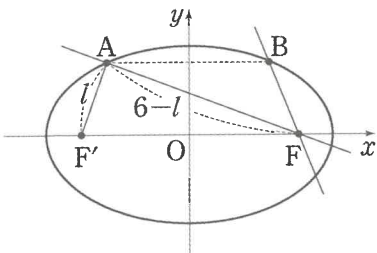
$$\therefore \text{삼각형 PQR의 넓이} = \frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{MR} = 2x^2 = \frac{32}{5}$$

정답 ④

055

출제자의 해법

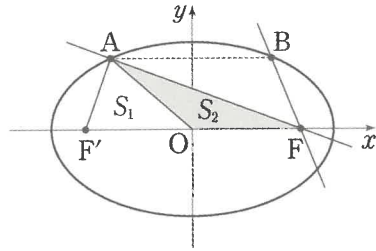
문제의 조건을 적용하기에 앞서 타원의 정의를 보다 잘 활용하기 위해 선분 AF' 을 그리고 $\overline{AF'} = l$ 이라 하자. 그러면 타원의 장축의 길이가 6이므로 $\overline{AF} = 6 - l$ 이다.



(가)조건에서 직선 AB가 x 축과 평행하다고 했기 때문에 점 A, B는 y 축에 대하여 대칭관계이고 따라서 $\overline{AF'} = \overline{BF'}$ 이다.

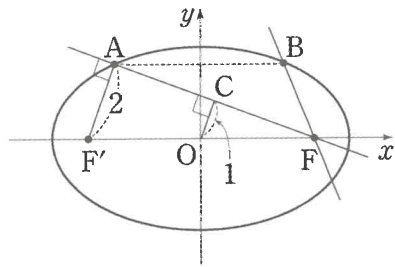
(나)조건은 원점에서 두 직선 AF, BF까지의 거리에 대한 정보를 주고 있는데 위에서 알게 된 대칭성에 의해 원점에서 직선 BF까지의 거리는 원점에서 직선 AF' 까지의 거리와 같음을 알 수 있다.

그림을 잘 살펴보면 두 점 A, B는 y 축에 대하여 대칭이므로 y 좌표는 동일하다. 그 y 좌표의 크기를 두 삼각형 AOF' , AOF 의 높이라고 생각하면 두 삼각형의 밑변은 각각 선분 OF' , OF 이고 이 둘의 길이는 같다. 즉, 삼각형 AOF' , AOF 의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 임을 알 수 있다.



(나)에서 제시된 길이 조건을 또 다시 두 삼각형 AOF' , AOF 의 높이로 생각해 보자. 그렇다면 두 삼각형의 밑변은 각각 선분 AF' , AF 이고 이들의 길이는 위에서 l , $6 - l$ 라고 하였다. 그러므로

$$2 \times l = 1 \times (6 - l) \rightarrow l = 2$$



선분 AF의 중점을 M이라 하고 점 O에서 직선 AF에 내린 수선의 발을 점 C라 하자. 삼각형의 중점연결정리에 의해 $\overline{OM} = 1$ 이고 조건에 의해 $\overline{OC} = 1$ 이므로 $M = C$ 이다. 그러므로 $\angle FAF' = 90^\circ$ 임을 알 수 있다. 즉,

$$2c = \sqrt{2^2 + 4^2} \rightarrow c = \sqrt{5}$$

이다. 장축의 길이가 6이고 초점의 좌표가 $(\sqrt{5}, 0)$ 이므로 단축의 길이는 4이다.

$$\therefore k^2 - c^2 = 11$$

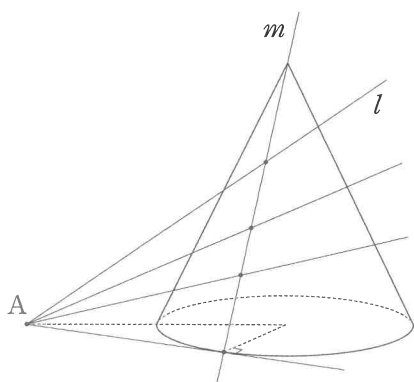
정답 11



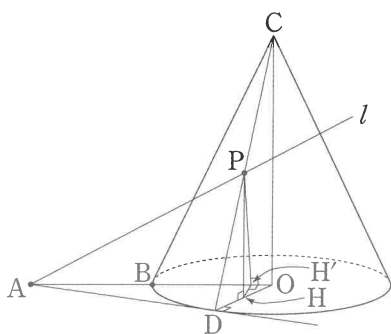
056

출제자의 해법

점 A에서 원뿔의 옆면에 그은 한 접선을 l 이라 하고, l 의 접점을 지나는 원뿔의 모선을 포함하는 직선을 m 이라 하자.



두 직선 l 과 m 은 한 평면(이 평면을 α 라 하자.)을 결정하고, 평면 α 와 원뿔의 옆면의 교선은 직선 m 위에 있다. 따라서 직선 m 에 포함되는 모선 위의 임의의 점과 점 A를 잇는 직선은 모두 A를 지나는 원뿔의 접선이 될 수 있다. 이 모선 위의 점 P를 잡고 다음 그림을 살펴보자.



원뿔의 꼭짓점을 C, 점 P의 xy 평면 위로의 정사영을 H, 점 H에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H'이라 할 때, 삼수선의 정리에 의해 선분 PH'과 OA는 수직이며, 평면 ABP와 xy 평면이 이루는 각은 $\angle PH'H = \theta$ 이다.

따라서 $\tan \theta = \frac{\overline{PH}}{\overline{HH'}}$ 임을 알 수 있다. $\overline{OA} = 2$, $\overline{OD} = 1$ 이

므로 $\angle AOD = 60^\circ$ 이다. 그러므로 $\overline{OH} = x$ 라 하면

$$\overline{HH'} = x \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}x$$

$$\overline{DH} = 1 - x$$

이고, 두 삼각형 PHD와 COD는 닮음이므로

$$\begin{aligned} \overline{PH} : \overline{DH} &= \overline{CO} : \overline{DO} \rightarrow \overline{PH} : (1-x) = 2 : 1 \\ &\rightarrow \overline{PH} = 2(1-x) \end{aligned}$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{\overline{PH}}{\overline{HH'}} = \frac{2(1-x)}{\frac{\sqrt{3}}{2}x} = \frac{4(1-x)}{\sqrt{3}x} \\ &\downarrow \\ \frac{4(1-x)}{\sqrt{3}x} &= \frac{4\sqrt{3}}{3} \rightarrow x = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이다.

$$\overline{HH'} = \frac{\sqrt{3}}{2}x = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\overline{PH} = 2(1-x) = 1$$

이므로 피타고라스의 정리에 의해

$$\overline{PH'} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{19}}{4}$$

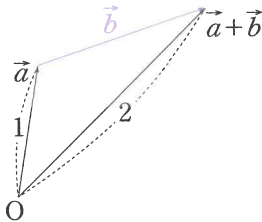
$$\therefore \text{삼각형 ABP의 넓이} = \frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{PH'} = \frac{\sqrt{19}}{8}$$

정답 ⑤

Day 9

057

출제자의 해법



두 벡터의 상황을 그림과 같이 시점을 O로 일치시키자.

$$\vec{b} = (\vec{a} + \vec{b}) - \vec{a}$$

이므로 $|\vec{b}|$ 가 최대가 되는 상황은 $\vec{a}$ 와 $\vec{a} + \vec{b}$ 가 평행하고 방향이 반대, 최소가 되는 상황은 $\vec{a}$ 와 $\vec{a} + \vec{b}$ 가 평행하고 같은 방향일 때이다. 각각 구하면 최댓값은 $2+1=3$, 최솟값은 $2-1=1$ 이다.

$$\therefore 1+3=4$$

정답 ②

058

출제자의 해법

먼저 점 Q에 대해 살펴보자. 점 Q는 선분 OF'을 지름으로 하는 원 위의 점이다. 따라서 $\angle OQF' = 90^\circ$ 이다.

다음으로 (나)조건을 살펴보자. 세 점 P, Q, F'의 x좌표가 순서대로 등차수열을 이루므로 점 Q는 선분 F'P의 중점임을 알 수 있다. 또한 원점 O는 선분 F'F의 중점이므로 두 직선 OQ와 직선 PF는 평행임을 알 수 있다.

직선 OQ와 PF가 평행이라는 사실과 $\angle OQF' = 90^\circ$ 에 의해 $\angle FPF' = 90^\circ$ 도 알 수 있다. 쌍곡선의 주축의 길이를 a라 하면

$$\overline{PF'} = a+2 \quad (\because \overline{PF}=2, \text{ 쌍곡선의 정의})$$

이고 삼각형 FPF'은 $\angle FPF' = 90^\circ$ 인 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의해

$$\begin{aligned} \overline{FF'}^2 &= \overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 \rightarrow 200 = 4 + (a+2)^2 \\ &\rightarrow (a-12)(a+16) = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore a = 12$$

정답 12

059

출제자의 해법

점 H는 점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발이고 점 Q, R는 각각 점 P에서 직선 l_1, l_2 에 내린 수선의 발이므로 삼수선의 정리에 의해서 점 Q, R는 각각 점 H에서 직선 l_1, l_2 에 내린 수선의 발이기도 하다.

직선 QH는 직선 l_1 에 수직이고 평면 α 위에 있으므로 직선 l_2 와 평행하다. 마찬가지로 직선 RH도 직선 l_1 과 평행하다. 따라서 삼각형 QRH는 $\angle QHR = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

$$\begin{aligned} \overline{QH}^2 &= \overline{PQ}^2 - \overline{PH}^2 = 16 \\ \overline{RH}^2 &= \overline{PR}^2 - \overline{PH}^2 = 9 \end{aligned}$$

이므로 $\overline{QR}=5$ 이다. 점 P에서 직선 QR에 내린 수선의 발을 S라 하면 H에서 직선 QR에 내린 수선의 발도 마찬가지로 S이다. 또한 직각삼각형 QRH에서 $\overline{HS} = \frac{12}{5}$ 이므로

$$\overline{PS}^2 = \overline{HS}^2 + \overline{PH}^2 = \frac{169}{25} \rightarrow \overline{PS} = \frac{13}{5}$$

$$\therefore (\text{삼각형 PQR의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{QR} \times \overline{PS} = \frac{13}{2}$$

$$\rightarrow p+q=15$$

정답 15

060

출제자의 해법

선분 AC의 중점을 M이라 하면 $\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG_1}$, $\overrightarrow{MD} = 3\overrightarrow{MG_2}$ 이므로

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MD} - \overrightarrow{MB} &= 3(\overrightarrow{MG_2} - \overrightarrow{MG_1}) \rightarrow \overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{G_1G_2} \\ &\rightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 24 \end{aligned}$$

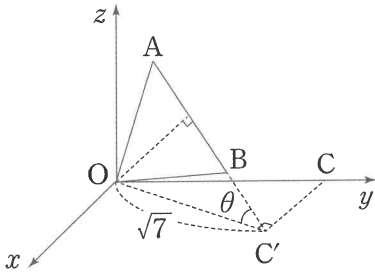


062

출제자의 해법

(가)조건에 의해 평면 OAB는 xy 평면과 수직이다. 따라서 점 C의 평면 OAB 위로의 정사영을 C' 이라 하면 점 C' 은 xy 평면 위에 있다.

(다)조건을 해석하는 여러 가지 방법이 있지만 C' 을 쉽게 이용하기 위해 (다)조건을 정사영으로 해석해 보자. 삼각형 ABC의 평면 OAB 위로의 정사영은 삼각형 ABC' 이다. 그런데 평면 OAB와 평면 ABC가 수직이므로, 정사영의 넓이는 0이 되어야 하고, ABC' 은 삼각형이 아니라 세 점 A, B, C' 이 한 직선 위에 있어야 한다.



그림으로 나타내면 위의 그림과 같고, $\angle OC'A = \theta$ 라 하면 $\overline{OC'} \sin \theta$ 는 정삼각형 OAB의 높이이므로

$$\sqrt{7} \sin \theta = \sqrt{3}$$

$$\rightarrow a = \overline{AB} \cos \theta = 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{4}{\sqrt{7}}$$

$$\therefore 7a^2 = 16$$

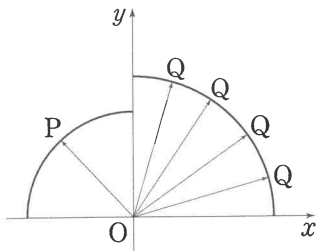
정답 16



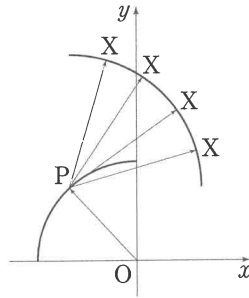
063

출제자의 해법

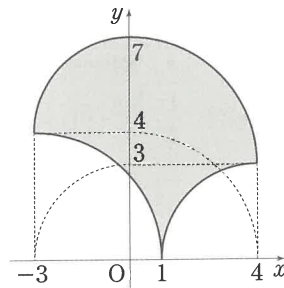
벡터로 이루어진 식 $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$ 를 보면 X는 점 O에서 $\overrightarrow{OP}$ 만큼 움직인 뒤 $\overrightarrow{OQ}$ 만큼 움직였을 때의 위치이다. 다음 그림을 보면서 X가 있을 수 있는 위치를 알아보자.



위의 그림은 점 P를 한 점으로 고정한 뒤 Q가 될 수 있는 모든 벡터들을 나타낸 그림이다. 그림을 이용하여 벡터의 합을 나타내면 다음과 같다.



이제 모든 점 P에 대하여 점 X가 될 수 있는 점들을 나타내 보면 다음과 같다.



위의 그림에서 색칠된 부분의 모든 점을 원소로 갖는 집합이 D이다. 그림에서 알 수 있듯이 이 중에서 x 좌표가 가장 큰 점은 (4, 3)이다.

$\overrightarrow{OX} \cdot \overrightarrow{OA}$ 의 최댓값을 구하려면 $\overrightarrow{OA}$ 와 수직이고 D에 속하는 점을 지나는 직선 중에서 y 절편이 가장 큰 직선을 구하면 된다. 그림을 통해 이 직선이 $x^2 + (y-3)^2 = 16$ ($x \geq 0, y \geq 3$)에 접할 때 y 절편이 최대인 것을 알 수 있다.

접선과 사분원의 접점을 B라 할 때, 이 접선을 y 축 방향으로 -3만큼 평행이동하면 사분원 $x^2 + y^2 = 16$ ($x \geq 0, y \geq 0$)과 접하고 직선 OA와 여전히 수직이다. 따라서 점 B가 y 축 방향으로 -3만큼 이동한 점을 B' 이라 하면

$$\textcircled{1} \overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OB} - (0, 3) \Leftrightarrow \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB'} + (0, 3)$$

$$\textcircled{2} \overrightarrow{OB'} \cdot \overrightarrow{OA} = 20$$

$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{OX} \cdot \overrightarrow{OA} &\leq \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA} = \{\overrightarrow{OB'} + (0, 3)\} \cdot \overrightarrow{OA} \\ &= 20 + 9 \\ &= 29 \end{aligned}$$

정답 ④

Day 10



064

출제자의 해법

쌍곡선의 정의에 의해

$$(\sqrt{5})^2 = a+1 \rightarrow a=4$$

$$\rightarrow \text{쌍곡선의 주축의 길이: } 2\sqrt{a}=4$$

이다. 나머지 한 초점을 F' 이라 하면 정의와 쌍곡선의 대칭성에 의해

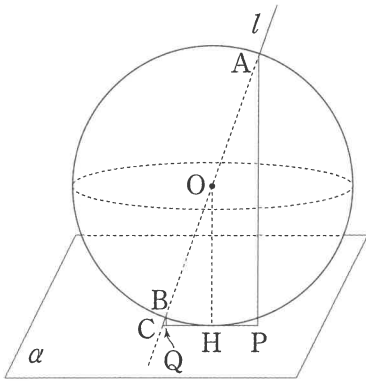
$$|\overline{FP} - \overline{FP'}| + a = 4 + 4 = 8$$

정답 8



065

출제자의 해법



구의 중심을 O , 구와 평면의 접점을 H , 직선 l 과 평면 α 가 만나는 점을 C 라 하자. 직선 OH 와 평면 α 가 수직이고 평면과 직선이 이루는 각과 정사영의 성질에 의해

$$\overline{PH} = \overline{OA} \cos \theta = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

$$\overline{QH} = \overline{OB} \cos \theta = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

$$\Downarrow \\ \overline{PQ} = 4$$

이고 점 H 는 선분 PQ 의 중점이므로

$$\overline{AP} + \overline{BQ} = 2\overline{OH} = 12$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{사다리꼴 APQB의 넓이}) &= \frac{1}{2} \cdot (\overline{AP} + \overline{BQ}) \cdot \overline{PQ} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\overline{OH} \cdot \overline{PQ} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 4 \\ &= 24 \end{aligned}$$

정답 24



066

출제자의 해법

문제에 주어진 조건을 이용하여 점 A 와 B 의 좌표를 최대한 간단하게 표현할 수 있다. 먼저 점 A 는 제1사분면 위의 점인 사실과 (나)조건으로부터 $A(4, a)$ ($0 < a < 4$)라 표현할 수 있고, 점 B 는 y 축 위의 점이라는 사실로부터 $B(0, b)$ 라 표현할 수 있다.

이때 (가)조건의 등식을 성분을 이용하여 표현하면

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = (4, a) \cdot (0, b) = ab = 12$$

에서 $b > 0$ 이라는 사실 또한 얻을 수 있다.

이제 문제에서 구하고자 하는 것을 a, b 로 모두 표현할 수 있으면 되는데, 두 점 P, Q 는 점 A 를 중심으로 하고 반지름이 4인 원과 x 축의 두 교점이므로, $\overline{PQ} = 2p$ 라 하면 피타고라스의 정리에 의해 $p^2 + a^2 = 4^2$ 이다.

일반성을 잃지 않고 점 $P(4-p, 0)$, $Q(4+p, 0)$ 이라 하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ} &= (4-p, -b) \cdot (4+p, -b) \\ &= (4-p)(4+p) + b^2 \\ &= 4^2 - p^2 + b^2 \\ &= a^2 + b^2 \quad (\because p^2 + a^2 = 4^2) \end{aligned}$$

따라서 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ}$ 는 산술평균과 기하평균의 대소 관계에 의해

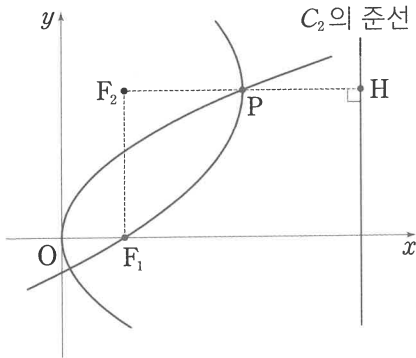
$$a^2 = b^2 = 12 \text{ 일 때: 최솟값} = 2\sqrt{a^2 b^2} = 2ab = 24$$

$$\therefore m=24, k=2\sqrt{4^2-12}=4 \rightarrow m+k=28$$

정답 28

067

출제자의 해법



포물선 C_1 의 준선의 방정식은 $x = -p$ 이다. 점 F_2 에서 포물선 C_2 의 준선에 내린 수선의 발을 H 라 하면 포물선의 정의에 의하여

$$\overline{F_2H} = \overline{F_1F_2} = 8$$

이다. 따라서 포물선 C_2 의 준선의 방정식은 $x = p+8$ 이고 꼭짓점의 좌표는 $P(p+4, 8)$ 이다. 삼각형 PF_1F_2 에서

$$\begin{aligned} \angle F_1F_2P &= 90^\circ, \overline{PF_2} = 4, \overline{F_1F_2} = 8 \\ \rightarrow \overline{PF_1} &= 4\sqrt{5} \end{aligned}$$

이고 점 P 는 포물선 C_2 위에 존재하므로 점 P 에서 준선 $x = -p$ 까지의 거리는 $\overline{PF_1}$ 과 같음을 알 수 있다. 따라서

$$\begin{aligned} 4+2p &= \overline{PF_1} = 4\sqrt{5} \\ \rightarrow p &= 2\sqrt{5}-2 \\ \rightarrow k &= p+8 = 6+2\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\therefore k+p = 4+4\sqrt{5}$$

정답 ①

068

출제자의 해법

$\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{PQ} = 12$ 를 해석할 때, 주어진 조건을 활용하기 위해 다음과 같이 벡터를 분해해 보자.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{PQ} &= (\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QC}) \cdot \overrightarrow{PQ} \\ &= (2\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ}) \cdot \overrightarrow{PQ} \quad (\because \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{CQ} = \vec{0}) \\ &= 2\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} + 12 \quad (\because |\overrightarrow{PQ}| = 2\sqrt{3}) \\ &= 12 \\ \rightarrow \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} &= 0 \end{aligned}$$

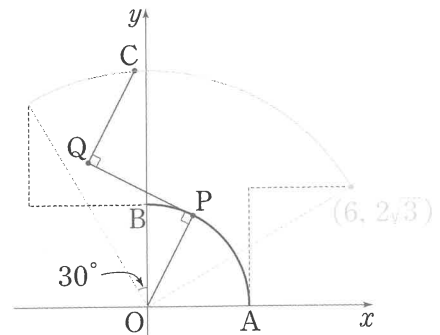
이때

$$\overline{OC} = \sqrt{6^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4\sqrt{3}$$

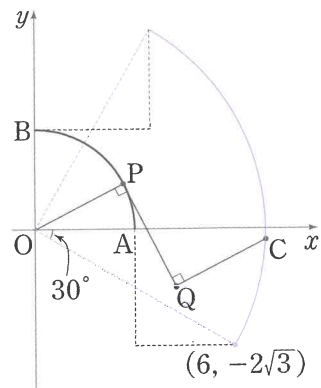
이므로 점 C 는 중심이 O 이고 반지름의 길이가 $4\sqrt{3}$ 인 원 위에 있을 것이라 생각할 수 있다. 또한 $\angle COP = 30^\circ$ 임을 알 수 있고, 점 P 가 A 에 위치한 상태에서 점 Q 가 제1사분면 또는 제4사분면에 놓일 수 있다.

지금까지 구한 것들과 $\angle OPQ = 90^\circ$ 를 반영하여 점 P, Q, C 의 위치, 그리고 점 C 가 그리는 도형을 경우를 나누어서 찾아보자.

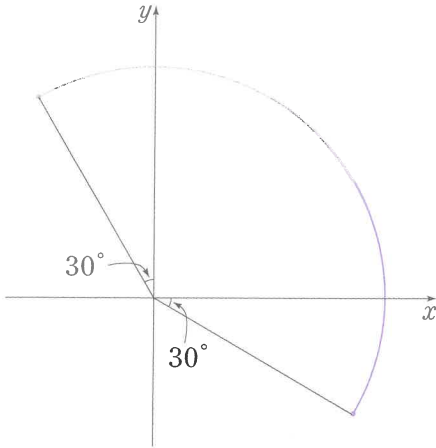
- ① $P=A$ 이고 점 Q 가 제1사분면에 있는 상태에서 형태를 유지한 채 시계반대방향으로 회전할 때



- ② $P=A$ 이고 점 Q 가 제4사분면에 있는 상태에서 형태를 유지한 채 시계반대방향으로 회전할 때



이렇게 얻어진 두 곡선을 합쳐서 생각하면 점 C가 나타내는 도형은 다음과 같다.



정리하면 점 C는 중심이 원점 O, 중심각의 크기가 150° , 반지름의 길이가 $4\sqrt{3}$ 인 부채꼴의 호를 그린다.

$$\therefore (\text{구하는 답}) = 2 \cdot 4\sqrt{3}\pi \cdot \frac{150^\circ}{360^\circ} = \frac{10\sqrt{3}}{3}\pi$$

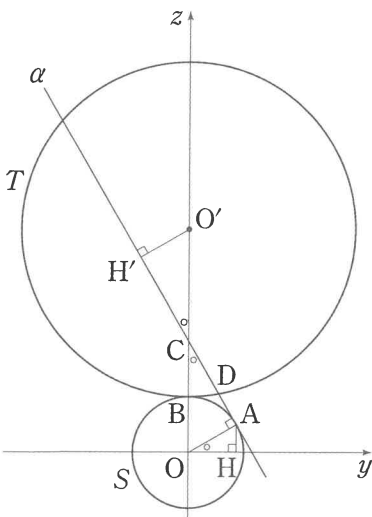
정답 ②



069

출제자의 해법

평면 α 와 주어진 구 S의 접점이 yz 평면 위에 있다고 가정해도 일반성을 잃지 않는다. 이후 yz 평면으로 잘라낸 단면을 그려보면 다음과 같다.



문제의 조건에서 $\overline{AH}=1$, $\overline{OA}=2$ 이므로 $\angle AOH = 30^\circ$ 임을 알 수 있다.

따라서 xy 평면과 평면 α 가 이루는 예각의 크기는 60° 이고, 구 T와 평면 α 가 만나서 생기는 도형은 원이므로 이 원의 반지름의 길이를 $r=\overline{H'D}$ 라 하면 이 원의 xy 평면 위로의 정사영의 넓이는

$$\pi r^2 \cos 60^\circ = 16\pi$$

이다. 따라서 $r=4\sqrt{2}$ 임을 알 수 있다. 또한 구 T의 반지름의 길이를 R라 하면 점 O'의 좌표는 $(0, 0, R+2)$ 이고

$$\overline{OC} = \frac{\overline{OA}}{\cos 60^\circ} = 4$$

↓

$$\overline{O'C} = (R+2) - 4 = R-2$$

$$\rightarrow \overline{O'H'} = (R-2) \cos 60^\circ = \frac{R}{2} - 1$$

따라서 삼각형 O'H'D에서 피타고라스의 정리에 의해

$$\overline{O'D}^2 = \overline{O'H'}^2 + \overline{H'D}^2$$

$$\rightarrow R^2 = \left(\frac{R}{2} - 1\right)^2 + (4\sqrt{2})^2$$

$$\rightarrow 3R^2 + 4R - 132 = 0$$

$$\rightarrow R = 6$$

$$\therefore \text{구 T의 부피} : \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3 = 288\pi \rightarrow a = 288$$

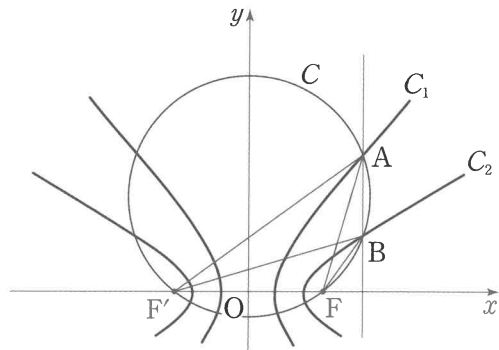
정답 288



070

출제자의 해법

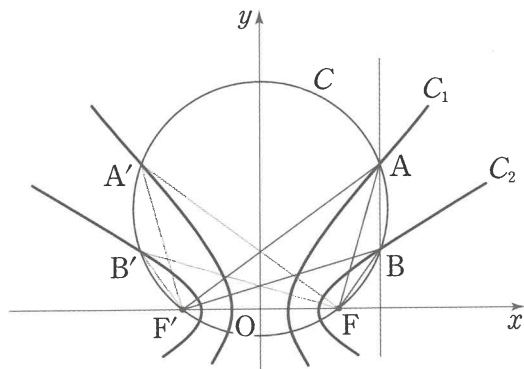
주어진 그림에서 쌍곡선 위의 점들에 대하여 다음과 같이 보조선을 먼저 그려야 한다.



위의 그림을 토대로 쌍곡선의 정의를 적용해 보자.

$$\overline{AF'} - \overline{AF} = 4, \quad \overline{BF'} - \overline{BF} = 8 \quad \cdots \textcircled{1}$$

인데, 대칭성을 생각해서 그림을 더 그리면 다음과 같다.¹⁾



위 그림에서 $\angle ABB' = 90^\circ$ 이므로 선분 AB' 위에 원의 중심이 있는 것을 알 수 있다. 따라서 직각삼각형 $AB'F'$, $AB'F$ 에서 피타고라스의 정리를 활용하면

$$\begin{aligned} \overline{AF'}^2 + \overline{B'F'}^2 &= \overline{AF}^2 + \overline{B'F}^2 \\ \Leftrightarrow \overline{AF'}^2 + \overline{BF}^2 &= \overline{AF}^2 + \overline{BF'}^2 \end{aligned}$$

이다. 이제 (나)조건을 이용하기 위해서는 위의 식에서 $\overline{AF'}$ 과 $\overline{BF}$ 를 소거하는 것을 목표로 하면 된다. $\textcircled{1}$ 의 식을 이용해서 소거하면

$$\begin{aligned} (\overline{AF} + 4)^2 + (\overline{BF'} - 8)^2 &= \overline{AF}^2 + \overline{BF'}^2 \\ \Leftrightarrow 8\overline{AF} + 16 - 16\overline{BF'} + 64 &= 0 \\ \Leftrightarrow \overline{AF} - 2\overline{BF'} &= -10 \end{aligned}$$

이므로 (나)의 식과 다시 연립하면

$$\overline{AF} = 8, \quad \overline{BF'} = 9$$

이다. 즉, 원의 반지름의 길이는

$$\frac{1}{2} \sqrt{\overline{AF}^2 + \overline{BF'}^2} = \frac{\sqrt{145}}{2}$$

이므로 넓이는 $\frac{145}{4}\pi$ 이다.

$$\therefore p=4, q=145 \rightarrow p+q=149$$

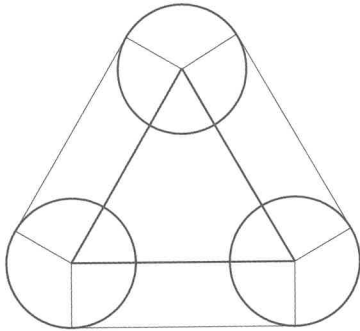
CHECK 각주

해설 본문의 각주

- 1) 문제를 풀면서 주어진 그림을 따라 자연스럽게 원 C 도 y 축에 대하여 대칭이라 생각했을 수 있겠지만, 왜 그런지를 정확하게 파악하고 있어야 한다. 이는 선분 FF' 의 수직이등분선(y 축) 위에 원 C 의 중심이 있어야 하기 때문이다.

정답 149

이제 저 그림의 모든 부분이 점 X가 될 수 있는 부분이므로 저 도형의 넓이를 구해보자. 도형의 일부만이 부채꼴이므로 부채꼴인 부분과 직사각형인 부분과 정삼각형인 부분으로 나눌 수 있다.



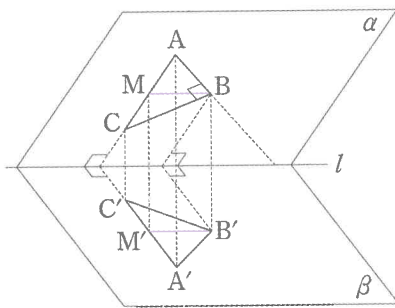
여기서 모든 부채꼴의 중심각은 120° 이고 반지름의 길이는 1 이다. 따라서 넓이를 구하면,

$$\begin{aligned} & \text{(전체 넓이)} \\ &= 3 \times (\text{부채꼴의 넓이}) + 3 \times (\text{직사각형의 넓이}) \\ & \quad + (\text{정삼각형의 넓이}) \\ &= \pi + 6\sqrt{3} + 3\sqrt{3} \\ &= \pi + 9\sqrt{3} \end{aligned}$$

정답 ②

074

출제자의 해법



직선 AB와 직선 l 이 이루는 예각의 크기가 45° 이고 $\angle BAC = 45^\circ$ 이므로 직선 AC와 교선 l 이 이루는 각의 크기는 90° 이다.

삼각형 ABC는 직각이등변삼각형이므로 선분 AC의 중점을 M이라 할 때, 두 직선 AC와 BM은 수직이다. 즉, 직선 BM은 평면 β 와 평행하다.

세 점 A, B, C의 평면 β 위로의 정사영을 각각 A' , B' , C' 이라 하고 점 M의 평면 β 위로의 정사영을 M' 이라 하자. 먼저 직선 BM이 평면 β 와 평행이므로

$$\overline{BM} = \overline{B'M'} = 2\sqrt{2}$$

이다. 직선 AC는 직선 l 과 수직이므로

$$\overline{A'C'} = \overline{AC} \times \cos \theta = 4\sqrt{2} \cos \theta$$

이다. 삼각형 $A'B'C'$ 가 정삼각형이므로

$$\overline{B'M'} = \sqrt{3} \overline{A'M'} \rightarrow 2\sqrt{2} = 2\sqrt{6} \cos\theta$$

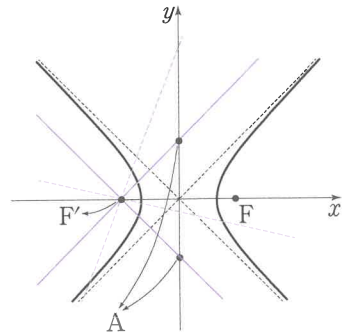
$$\therefore \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow 60 \cos^2 \theta = 20$$

정답 20

075

출제자의 해법

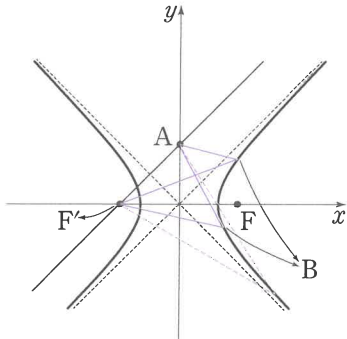
먼저 직선 AF' 이 쌍곡선과 한 점에서만 만나기 위한 조건을 살펴보자. 다음 그림을 보자.



색이 칠해진 직선들을 살펴보면, 점근선과 평행한 두 직선(색칠된 실선) 외의 다른 직선(색칠된 점선)들은 모두 쌍곡선과 서로 다른 두 점에서 만남을 알 수 있다. 따라서 가능한 점 A의 위치는 점 F'을 지나면서 점근선과 평행한 직선이 y 축과 만나는 점이 된다.

이때 생긴 점 A로 가능한 두 점은 x 축에 대하여 대칭이고, 쌍곡선 또한 x 축에 대하여 대칭이므로 둘 중 아무거나 선택해도 상관없다. 이 해설에서는 편의상 y 좌표가 양수인 점을 A로 두고 풀 것이다.

이제 선분 AB가 쌍곡선과 한 점에서만 만나기 위한 조건을 살펴보자. 일단 점 B는 x 좌표가 양수인 쌍곡선 위의 점이므로, 점 B를 제외하고 선분 AB와 쌍곡선이 다른 부분에서 만나는 일이 있어서는 안 된다. 다음 그림을 보자.



색칠된 선분들을 볼 때 실선의 경우는 선분 AB와 쌍곡선이 점 B에서만 만나고, 점선의 경우에는 선분 AB와 쌍곡선이 점 B가 아닌 다른 곳에서도 만남을 알 수 있다. 두 점 F' , A는 고정되어 있으므로, 삼각형 ABF' 의 넓이가 최대가 되기 위해서는 점 B가 직선 AF' 과 가장 멀리 떨어져 있어야 하고, 이는 직선 AB가 쌍곡선과 접하는 상황임을 알 수 있다.

쌍곡선의 방정식은 $x^2 - y^2 = 1$ 이므로 점근선의 기울기는 1이고, $F'(-\sqrt{2}, 0)$ 이므로 점 A의 좌표는 $(0, \sqrt{2})$ 이다. 따라서 직선 AF' 의 방정식은 $x - y + \sqrt{2} = 0$ 이며 $|AF'| = 2$ 임을 알 수 있다.

구하는 상황은 직선 AB가 쌍곡선과 점 B에서 접하는 상황이다. 점 B의 좌표를 (s, t) ($s > 0$)라 하면 점 B에서의 점선의 방정식은 $sx - ty = 1$ 이고 이 직선이 점 $A(0, \sqrt{2})$ 를 지나므로

$$-\sqrt{2}t = 1 \rightarrow t = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

이다. 이때, 점 B는 쌍곡선 위의 점이므로

$$s^2 - t^2 = 1, t = -\frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow s = \frac{\sqrt{6}}{2} (\because s > 0)$$

정리하면 구하는 점 B의 좌표는 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 이다. 따라서 점 B에서 직선 $x - y + \sqrt{2} = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{\left|\frac{\sqrt{6}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \sqrt{2}\right|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$$

이다. $|AF'| = 2$ 이므로 삼각형 ABF' 의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{3 + \sqrt{3}}{2} = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore 16ab = 12$$

정답 12



076

출제자의 해법

$\vec{OB} \cdot \vec{OC} = 0$ 을 통해 $\angle BOC = 90^\circ$ 임을 알 수 있다. 또한 $|\vec{OB}| = |\vec{OC}|$ 이므로 삼각형 BOC 는 직각이등변삼각형이다. 선분 BC의 중점을 M이라 할 때,

$$|\vec{MB}| = |\vec{CM}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이고

$$\begin{aligned} \vec{AB} &= \vec{AM} + \vec{MB} \\ \vec{AC} &= \vec{AM} + \vec{MC} = \vec{AM} - \vec{MB} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \vec{AB} \cdot \vec{AC} &= (\vec{AM} + \vec{MB}) \cdot (\vec{AM} - \vec{MB}) \\ &= |\vec{AM}|^2 - |\vec{MB}|^2 \\ &= |\vec{AM}|^2 - \frac{1}{2} \\ &\Downarrow \\ |\vec{AM}| &= \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

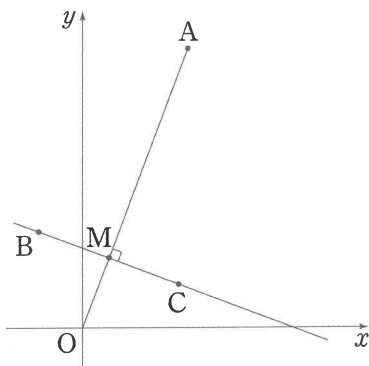
이다. 한편, $|\vec{OM}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이고

$$|\vec{OA}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{7})^2} = 2\sqrt{2}$$

이므로

$$|\vec{OM}| + |\vec{AM}| = |\vec{OA}| (= 2\sqrt{2})$$

이다. 즉, 세 점 O, M, A는 일직선 위에 있다. 그림으로 나타내면 다음과 같다.



또한 지금까지 구한 값을 통해

$$\overline{OM}:\overline{OA} = 1:4$$

임을 알 수 있고, 점 M의 좌표는 $\left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{7}}{4}\right)$ 이며 직선 BC는 직선 OA와 수직이므로 직선 BC의 기울기는 $-\frac{1}{\sqrt{7}}$ 이다. 따라서 직선 BC의 방정식은

$$\begin{aligned} y &= -\frac{1}{\sqrt{7}}\left(x - \frac{1}{4}\right) + \frac{\sqrt{7}}{4} \\ &= -\frac{\sqrt{7}}{7}x + \frac{2\sqrt{7}}{7} \end{aligned}$$

이므로, 이 직선의 x 절편은 2, y 절편은 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 이다.

$$\therefore S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{2\sqrt{7}}{7} = \frac{2\sqrt{7}}{7} \rightarrow S^2 = \frac{4}{7}$$

$$\rightarrow p+q=11$$

정답 11



077

출제자의 해법

$\overline{AC} \perp \overline{BE}$ 인데 원주각의 성질에 의하여 $\overline{AC} \perp \overline{BC}$ 이므로 E에서 밑면에 수선의 발을 내리면 선분 BC 위에 떨어지는 것을 알 수 있다.

$\overline{BC} \perp \overline{DE}$ 에서 점 D의 수선의 발은 밑면의 원의 중심 O (선분 AB의 중점)이므로 점 E의 밑면으로의 수선의 발은 곧 선분 BC의 중점 M이라 할 수 있다.

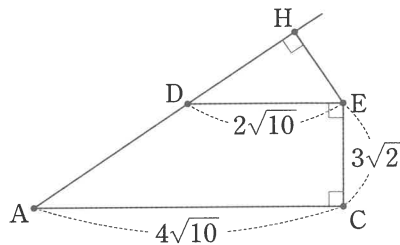
중점연결정리에 의하여 선분 OM은 선분 AC랑 평행하고 또한 선분 DE와도 평행하므로 결국 네 점 ACED는 한 평면위에 있다. 따라서 사각형 ACED는 사다리꼴이다.

또한 삼각형 EBC 가 직각이등변삼각형이므로 선분 BC 의 길이는 6 이다. 그러므로

$$\overline{AC} = \sqrt{14^2 - 6^2} = 4\sqrt{10}, \quad \overline{DE} = 2\sqrt{10}$$

이다. 평면 ABD와 평면 ACE가 이루는 이면각은 평면 ABD와 평면 ACED가 이루는 이면각의 크기와 같고 교선은 곧 AD임을 알 수 있다.

점 B에서 평면 ACED에 내린 수선의 발은 점 E이고, 점 E에서 교선 AD에 내린 수선의 발을 H라 하면 두 선분 AH와 EH는 수직이다. 이를 평면에 그려보면 다음과 같다.



그림에서 $\angle EDH = \angle DAC$ 이므로

$$\begin{aligned}\overline{EH} &= \overline{DE} \times \frac{\overline{EC}}{\overline{AD}} \\ &= 2\sqrt{10} \times \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{(2\sqrt{10})^2 + (3\sqrt{2})^2}} \\ &= 2\sqrt{10} \left(\frac{3}{\sqrt{29}} \right) \\ &= \frac{6\sqrt{10}}{\sqrt{29}}\end{aligned}$$

$$\therefore \tan^2 \theta = \left(\frac{\overline{\text{BE}}}{\overline{\text{EH}}} \right)^2 = \left(\frac{\frac{3\sqrt{2}}{6\sqrt{10}}}{\frac{1}{\sqrt{29}}} \right)^2 = \frac{29}{20}$$

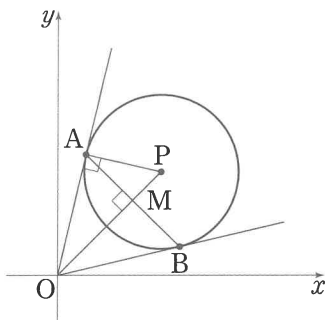
정답 ③

Day 12



078

출제자의 해법



선분 AB의 중점을 M이라 하면

$$\left| \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2} \right| = \overline{OM} = \frac{9}{2}$$

이다. 원의 중심을 P라 하면 삼각형 OPA와 삼각형 APM가 닮음이므로 닮음비를 활용하자. $\overline{MP} = x$ 라 하면

$$\frac{3}{\frac{9}{2} + x} = \frac{x}{3} \rightarrow x = \overline{MP} = \frac{3}{2}$$

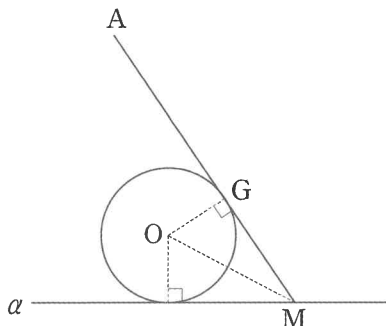
$$\therefore \overline{OP} = \frac{9}{2} + \frac{3}{2} = 6 \rightarrow a = 3\sqrt{2} \rightarrow a^2 = 18$$

정답 18



079

출제자의 해법



정삼각형 ABC가 직선으로 보이는 각도에서 바라보자. 구의 중심을 O, 선분 BC의 중점을 M이라 하면,

$$\overline{AM} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 3\sqrt{3}$$

$$\overline{GM} = \frac{1}{3} \times \overline{AM} = \sqrt{3}$$

이다. 직각삼각형 OGM에서

$$\overline{OG} = 1, \overline{GM} = \sqrt{3} \rightarrow \angle GOM = 30^\circ$$

이므로 평면 α 와 평면 ABC의 이면각의 크기는 60° 이다.

$$\therefore s = \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6^2 \right) \times \cos 60^\circ = \frac{9\sqrt{3}}{2} \rightarrow s^2 = \frac{243}{4} \rightarrow p+q=247$$

정답 247



080

출제자의 해법

삼각형 ABC의 세 점 중 A, B의 좌표가 주어졌으므로 나머지 점들에 대해서도 좌표를 잡아 풀어나가는 것이 합리적인 판단이다. 무게중심 $G(x, y)$ 라 하면 점 $C(3x+2, 3y)$ 라 표현할 수 있다. 따라서 주어진 조건은

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{AC} &= (\overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OB}) \cdot (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) \\ &= (x+4, y) \cdot (3x, 3y) \\ &= 3\{x(x+4) + y^2\} \\ &= 24 \end{aligned}$$

$$\Downarrow$$

$$x^2 + 4x + y^2 = 8$$

이라고 정리할 수 있다. 따라서 구하고자 하는 $|\overrightarrow{BC}|$ 또한 x, y 로 표현해 보면

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{BC}| &= |\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}| \\ &= |(3x+6, 3y)| \\ &= \sqrt{9(x+2)^2 + 9y^2} \\ &= 3\sqrt{x^2 + 4x + 4 + y^2} \\ &= 3\sqrt{8+4} \quad (\because x^2 + 4x + y^2 = 8) \\ &= 6\sqrt{3} \end{aligned}$$

정답 ①

$$\overline{HH'} = \overline{MH} \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

이다. 따라서 삼각형 PQR의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는 삼각형 HQR의 넓이와 같고, 그 넓이는

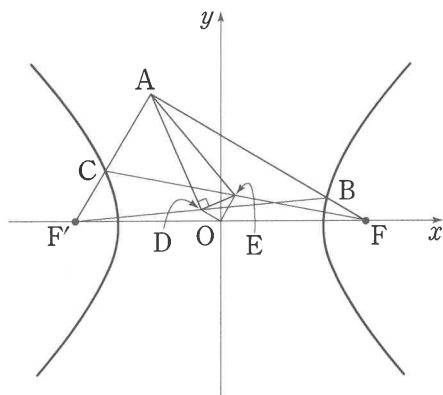
$$\frac{1}{2} \cdot \overline{QR} \cdot \overline{HH'} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

정답 ③



083

출제자의 해법



위 그림에서 세 점 O, D, E는 각각 선분 FF', BF', CF의 중점이므로, $\overline{CF'} = a$ 라 하면 중점연결정리에 의해 다음 두 가지 사실을 알 수 있다.

- (1) 두 직선 OD, AF와 두 직선 OE, AF'은 서로 평행
 $\rightarrow \angle DOE = 90^\circ$
- (2) $\overline{BF} = 2\overline{OD}$, $\overline{CF'} = 2\overline{OE} \rightarrow \overline{OD} = \frac{1}{2}$, $\overline{OE} = \frac{a}{2}$

쌍곡선의 주축의 길이는 $2\sqrt{4} = 4$ 이므로 정의에 의해

$$\overline{BF'} = \overline{BF} + 4 = 5$$

이고, 삼각형 AF'B는 직각삼각형이고 점 D는 선분 BF'의 중점이므로

$$\overline{AD} = \overline{DF'} = \overline{BD} = \frac{5}{2}$$

임을 알 수 있다. 또한 쌍곡선의 정의에 의해 $\overline{CF} = a + 4$ 이며 삼각형 ACF 역시 직각삼각형이고 점 E는 선분 CF의 중점이므로

$$\overline{AE} = \overline{CE} = \overline{EF} = \frac{a}{2} + 2$$

임을 알 수 있다. 두 삼각형 ADE, DOE 모두 직각삼각형이므로, 피타고라스의 정리를 두 번 사용하면

$$\begin{aligned} \overline{AE}^2 &= \overline{OD}^2 + \overline{OE}^2 + \overline{AD}^2 \\ \rightarrow \left(\frac{a}{2} + 2\right)^2 &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 \\ \rightarrow a &= \frac{5}{4} \\ \rightarrow p + q &= 9 \end{aligned}$$

정답 9



084

출제자의 해법

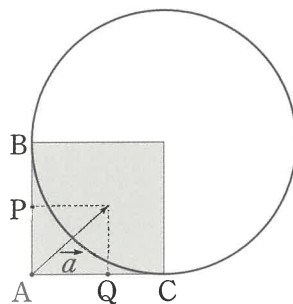
$|\overrightarrow{AR}|^2 = 2 + \overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QR}$ 를 보면 좌변에 $|\overrightarrow{AR}|^2$ 이 있으므로 우변의 벡터를 A를 기준으로 분해해주자.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QR} &= (\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AR}) \cdot (\overrightarrow{QA} + \overrightarrow{AR}) \\ &= \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{QA} + \overrightarrow{AR} \cdot \overrightarrow{QA} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{AR} + \overrightarrow{AR} \cdot \overrightarrow{AR} \\ &= \overrightarrow{AR} \cdot \overrightarrow{QA} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{AR} + |\overrightarrow{AR}|^2 \quad (\because \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{QA} = 0) \end{aligned}$$

따라서 $|\overrightarrow{AR}|^2 = 2 + \overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QR}$ 로부터

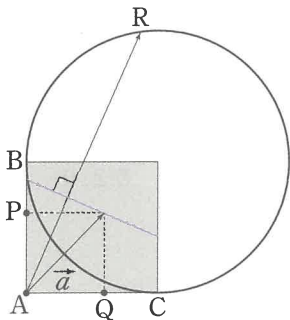
$$\overrightarrow{AR} \cdot (\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}) = 2$$

이다. $\vec{a} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}$ 라 하면 벡터 $\vec{a}$ 는 좌표평면에서 다음과 같이 나타낼 수 있다.



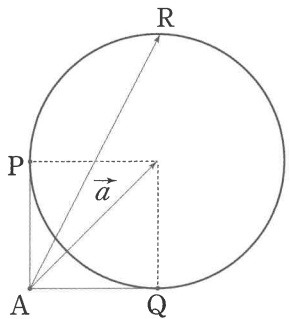
색칠된 영역은 A를 시점으로 하는 벡터 $\vec{a}$ 의 종점이 존재할 수 있는 영역이다. $\overrightarrow{AR} \cdot \vec{a} = 2$ 를 만족시키는 $\vec{a}$ 에 대하여 점 P, Q가 각각 유일하게 존재해야 한다.

이는 $\overrightarrow{AR} \cdot \vec{a} = 2$ 를 만족시키는 $\vec{a}$ 의 개수가 1이라는 말과 같다. $\overrightarrow{AR} \cdot \vec{a} = 2$ 를 만족시키는 예시 그림을 하나 보자.



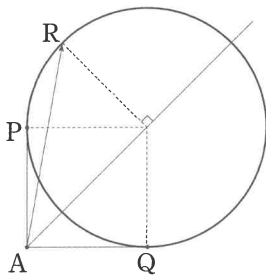
색칠된 선분은 $\vec{a}$ 의 중점을 지나고 $\overrightarrow{AR}$ 와 수직인 직선이 색칠된 영역과 만나는 점들의 집합을 나타낸 것이다. 이 선분 위의 점들은 모두 $\overrightarrow{AR} \cdot \vec{a} = 2$ 를 만족시키는 $\vec{a}$ 의 중점이 될 수 있다. 즉, $\overrightarrow{AR} \cdot \vec{a} = 2$ 를 만족시키는 $\vec{a}$ 가 무수히 많다.

$\vec{a}$ 가 1개만 존재하는 경우는 $\vec{a}$ 의 중점을 지나고 $\overrightarrow{AR}$ 와 수직인 직선이 색칠된 영역과 만나는 점이 $\vec{a}$ 의 중점 하나뿐인 경우이므로, $\vec{a}$ 의 중점이 원의 중심인 경우에만 가능하다.



즉, $P=B$ 이고 $Q=C$ 이다. 이때의 R 를 찾아보자.

$|\vec{a}| = \sqrt{2}$ 이므로 점 R 에서 점 A 와 원의 중심을 지나는 직선에 내린 수선의 발이 원의 중심이어야 $\overrightarrow{AR} \cdot \vec{a} = 2$ 를 만족시킨다.



$$\therefore |\overrightarrow{AR}|^2 = (\sqrt{2})^2 + 1^2 = 3$$

정답 ③

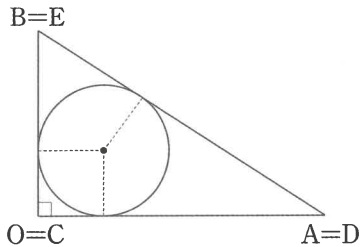
Day 13



085

출제자의 해법

yz 평면과 평행하고 구를 이등분하는 평면으로 잘라서 단면을 보면, 세 변의 길이가 각각 3, 4, 5인 직각삼각형에 구가 내접해 있다.



구의 반지름의 길이를 구해보면

$$r = \frac{3+4-5}{2} = 1$$

이므로

점 D의 좌표: (2, 4, 0)

점 H의 좌표: (0, 1, 1)

$$\therefore \overline{DH} = \sqrt{(2-0)^2 + (4-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{14}$$

정답 ②



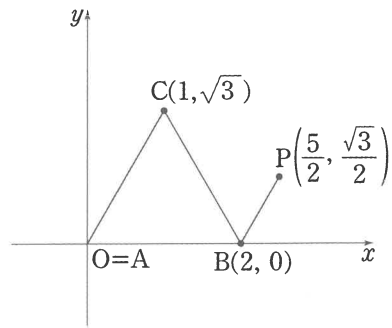
086

출제자의 해법

k 가 양수라고 하면 $\overrightarrow{AC}$ 와 $\overrightarrow{BP}$ 는 평행하므로 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{BP}$ 가 이루는 각 $\theta = 60^\circ$ 에 대하여

$$\overline{AB} \times \overline{BP} \times \cos \theta = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BP} = 1$$

이고, 따라서 $\overline{BP} = 1$ 이다. 그러므로 $k = 2$ 이다.



$$\overrightarrow{AP} + 2\overrightarrow{BC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2}\right) \text{ 이므로}$$

$$|\overrightarrow{AP} + 2\overrightarrow{BC}|^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{5\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 19$$

정답 19



087

출제자의 해법

$\overline{AB} = p$, $\overline{BF} = q$, $\overline{AF} = r$ 라 하면 쌍곡선의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \overline{AF'} - \overline{AF} &= \overline{BF} - \overline{BF'} \rightarrow (p+3) - r = q-3 \\ &\rightarrow p - q - r = -6 \cdots (i) \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned} (\text{삼각형 } AFF' \text{의 둘레의 길이}) &= \overline{AF'} + \overline{AF} + \overline{FF'} \\ &= (p+3) + r + 2c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{삼각형 } BFF' \text{의 둘레의 길이}) &= \overline{BF'} + \overline{BF} + \overline{FF'} \\ &= 3 + q + 2c \end{aligned}$$

이므로 조건 (나)에 의해

$$\begin{aligned} \{(p+3) + r + 2c\} - \{3 + q + 2c\} &= 4 \\ \rightarrow p - q + r &= 4 \cdots (ii) \end{aligned}$$

이다. (i), (ii)를 연립하면

$$r = 5, p = q - 1$$

이고, 삼각형 ABF에서

$$p^2 + q^2 = r^2 \rightarrow (q-1)^2 + q^2 = 5^2 \rightarrow q = 4, p = 3$$

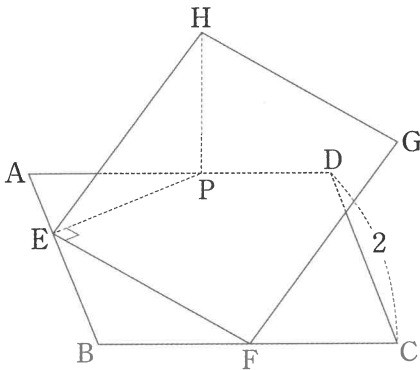
$$\therefore \text{삼각형 } BFF' \text{에서 } 3^2 + 4^2 = \overline{FF'}^2 = 5^2$$

$$\rightarrow c = \frac{\overline{FF'}}{2} = \frac{5}{2} \rightarrow 8c = 20$$

정답 20

088

출제자의 해법

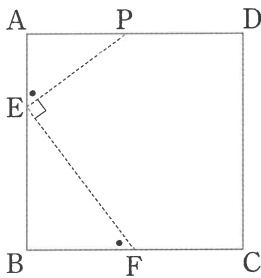


점 H에서 평면 ABCD에 내린 수선의 발을 P라 하면 $\angle FEH$ 가 수직이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\angle PEF$ 도 수직이다.

따라서 두 선분 EH, EP가 이루는 각이 곧 두 평면의 이면각의 크기임을 알 수 있다. 이면각의 크기 θ 에 대하여

$$\cos \theta = \frac{\overline{EP}}{\overline{EH}} = \frac{\overline{EP}}{\overline{EF}}$$

라 할 수 있으므로 $\overline{EP}$, $\overline{EF}$ 의 값만 찾으면 된다.



위 그림과 같이 그리고 나면 두 삼각형 BFE, AEP가 닮음이고 두 삼각형의 닮음비인 빗변 EF, EP의 비율이 곧 이면각의 크기에 대한 $\cos$ 값을 알 수 있다. 그런데 그 비율은 $\overline{BF} : \overline{AE}$ 와도 같으므로 구해보면 3:2임을 쉽게 알 수 있다. 요약하면

$$\cos \theta = \frac{\overline{EP}}{\overline{EH}} = \frac{\overline{EP}}{\overline{EF}} = \frac{\overline{AE}}{\overline{BF}} = \frac{2}{3}$$

이다. 정사각형 ABCD의 넓이는 4이므로

$$\therefore \text{정사영의 넓이: } 4 \cos \theta = \frac{8}{3}$$

정답 ③

089

출제자의 해법

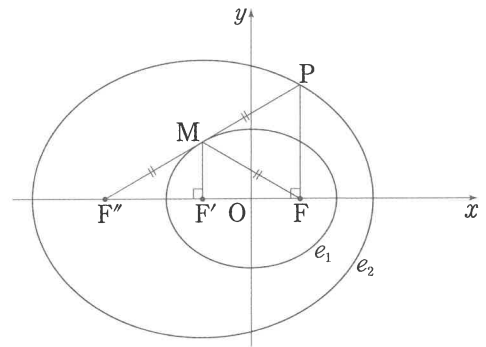
편의상 $\overline{PF} = k$ 라 하자. 타원 e_2 의 장축의 길이가 $2a$ 이므로

$$\overline{PF''} = 2a - k \rightarrow \overline{MP} = a - \frac{k}{2}$$

두 타원의 장축, 단축의 길이가 2배의 차이가 있으므로 초점 사이의 거리도 2배의 차이가 발생한다. 따라서 점 F' 은 선분 FF'' 의 중점이다. 또한 점 M은 선분 PF'' 의 중점이므로 직선 PF와 직선 MF' 은 평행이다. 따라서

$$\overline{F'M} = \frac{k}{2} \rightarrow \overline{MF} = a - \frac{k}{2}$$

이를 통해 $\overline{MF''} = \overline{MP} = \overline{MF}$ 이므로 $\angle PFF'' = 90^\circ$ 이고 점 M의 x 좌표는 -2 임을 알 수 있다.



타원 e_1 의 방정식은 $\frac{4x^2}{a^2} + \frac{4y^2}{b^2} = 1$ 이고 점 $M(-2, \frac{k}{2})$ 는 타원 e_1 위의 점이므로 점 M에서 타원 e_1 에 그은 접선 PF'' 의 방정식을 구하면

$$\frac{4x_1x}{a^2} + \frac{4y_1y}{b^2} \Big|_{(x_1, y_1) = (-2, \frac{k}{2})} = 1$$

$$\rightarrow -\frac{8x}{a^2} + \frac{2ky}{b^2} = 1$$

이다. 이 직선이 $F''(-6, 0)$ 을 지나므로 대입하면 $a^2 = 48$ 을 얻을 수 있다.

$$\therefore b^2 = 32 \quad (\because a^2 - b^2 = 16) \rightarrow a^2 + b^2 = 80$$

정답 80

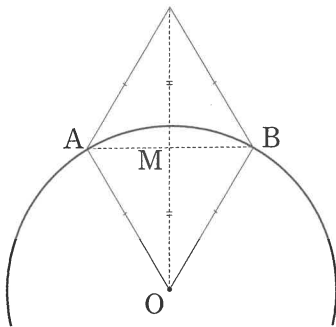
090

출제자의 해법

선분 AB의 중점을 M이라 하면

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OM} = (0, 2\sqrt{3}) \rightarrow \overrightarrow{OM} = (0, \sqrt{3})$$

이고, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}|$ 이므로 그림으로 나타내면 다음과 같다.



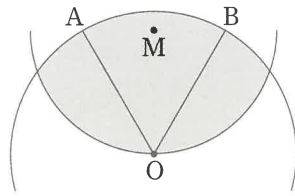
이를 통해 $A(-1, \sqrt{3})$, $B(1, \sqrt{3})$ 이라 할 수 있다. 또한

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM}, \quad \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{MP} - \overrightarrow{AM}$$

이고 $|\overrightarrow{AM}| = 1$ 이므로

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} &= (\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM}) \cdot (\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{AM}) \\ &= |\overrightarrow{MP}|^2 - |\overrightarrow{AM}|^2 \\ &\leq 2 \\ &\Downarrow \\ |\overrightarrow{MP}| &\leq \sqrt{3} \end{aligned}$$

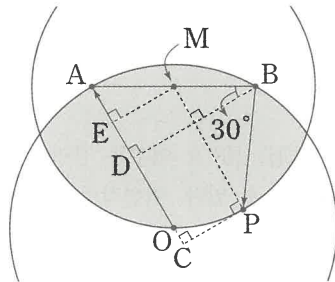
임을 알 수 있다. 즉, 점 P는 중심이 M이고 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 인 원의 내부와 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 내부의 공통부분에 있다. 그림을 그리면 다음과 같다.



$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BP}$ 의 값이 최소가 되는 순간에 대해 생각해 보자. 벡터의 내적을 해석할 때, 성분으로 접근하는 방법과 기하적으로 접근하는 방법이 있는데 이 문제의 경우는 기하적으로 접근하면 보다 용이하다. 점 P, B에서 OA에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하면

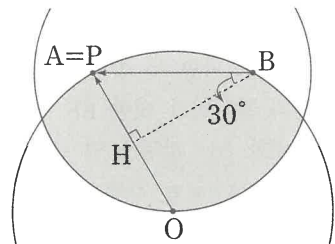
$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{DC}$$

이다. 이때, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{DC}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 C의 위치는 다음과 같다.



$$\begin{aligned} \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BP} &= -\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{CD} \\ &= -\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{CE} - \overrightarrow{DE}) \\ &= -\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MB} \sin 30^\circ) \\ &= -2 \left(\sqrt{3} - 1 \cdot \frac{1}{2} \right) \\ &= 1 - 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BP}$ 의 값이 최대가 되도록 하는 점 P의 위치는 다음과 같다.



$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BP} &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AH} \\ &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB} \sin 30^\circ \\ &= 2 \cdot 2 \sin 30^\circ \\ &= 2\end{aligned}$$

$$\therefore (1-2\sqrt{3})+2 = 3-2\sqrt{3}$$

정답 ②



091

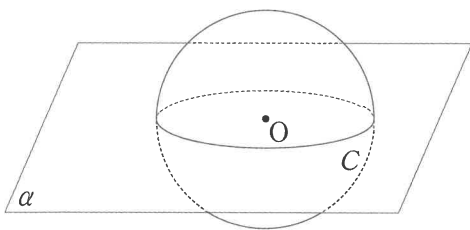
출제자의 해법

점 A는 평면 α 로부터의 거리가 3이므로 점 A에서 평면 α 에 내린 수선의 발이 원 C의 내부의 영역에 존재하거나 원 C 위에 존재한다고 가정하면, 원 C의 지름의 길이가 4이므로

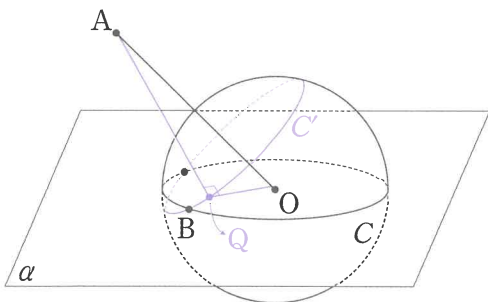
$$\overline{AP} \leq \sqrt{3^2 + 4^2} \leq 5$$

이는 $\overline{AB}=6$ 이라는 조건에 위배되므로 점 A에서 평면 α 에 내린 수선의 발은 원 C의 외부의 영역에 존재한다.

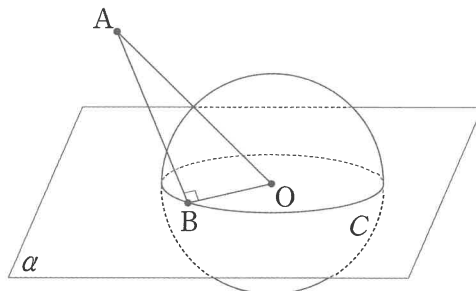
원 C를 중심이 점 O이고 반지름의 길이가 2인 구 S와 평면 α 가 만나서 생기는 원이라고 생각해 보자.



먼저 구 S 위에 있는 점 Q에 대하여 $\angle OAQ$ 의 크기가 최대가 되려면 직선 AQ가 구와 점 Q에서 접해야 한다. 따라서 점 B가 존재할 수 있는 점들의 집합은 다음 그림과 같이 원 C'라고 할 수 있다.



점 A의 수선의 발이 원 C 외부에 있으므로 원 C'은 반드시 평면 α 와 두 점에서 만나게 된다. 이 말을 바꿔서 생각해 보면 두 원 C와 C'은 두 점에서 만난다. 따라서 이 두 점 중에서 한 점이 점 B이다.



이는 삼각형 OAB가 $\angle ABO = 90^\circ$ 인 직각삼각형을 의미한다. $\overline{AB}=6$, $\overline{OB}=2$ 이므로 $\overline{OA}=2\sqrt{10}$ 이다.

$$\therefore \sin \theta = \frac{3}{2\sqrt{10}} \rightarrow \sin^2 \theta = \frac{9}{40} \rightarrow p+q=49$$

정답 49

Day
13

Day 14



092

출제자의 해법

점 P의 좌표를 $P(x, y)$ 라 하고 (가), (나)조건의 내적을 성분으로 계산해 보자.

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} = (3, 4) \cdot (x, y) = 3x + 4y = 2 \cdots (i)$$

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OP} = (x, y) \cdot (x, y) = x^2 + y^2 = k \cdots (ii)$$

(i)에 의하면 점 P는 직선 위의 점이고 (ii)에 의하면 점 P는 원 위의 점이다. 이때, (i), (ii)를 동시에 만족시키는 점 P가 오직 하나 존재하는 상황은 직선 $3x + 4y = 2$ 와 원 $x^2 + y^2 = k$ 가 접할 때이다.

원의 중심인 원점으로부터 직선 $3x + 4y = 2$ 까지의 거리는

$$\frac{|-2|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{2}{5} \text{ 이므로 } k = \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25} \text{ 임을 알 수 있다.}$$

직선 $3x + 4y = 2$ 와 원 $x^2 + y^2 = \frac{4}{25}$ 를 연립하여 점 P의 좌표를 구해보자.

$$\begin{aligned} x^2 + \left(-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}\right)^2 &= \frac{4}{25} \rightarrow \frac{25}{16}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{9}{100} = 0 \\ &\rightarrow \left(\frac{5}{4}x - \frac{3}{10}\right)^2 = 0 \\ &\rightarrow P(x, y) = P\left(\frac{6}{25}, \frac{8}{25}\right) \end{aligned}$$

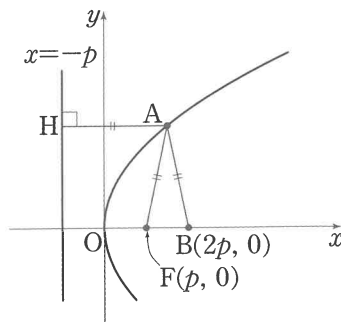
$$\therefore x + y + k = \frac{18}{25}$$

정답 ④



093

출제자의 해법



그림과 같이 포물선의 초점을 F라 하면 포물선의 정의에 의해 $\overline{AF} = \overline{AH}$ 이다. 문제의 조건에서 $\overline{AH} = \overline{AB}$ 라 했기 때문에 삼각형 ABF는 $\overline{AB} = \overline{AF}$ 인 이등변삼각형을 알 수 있다. 점 A의 x좌표가 3으로 주어졌기 때문에

$$\frac{p + 2p}{2} = 3 \Leftrightarrow p = 2$$

임을 알 수 있다. 이를 통해 주어진 포물선의 방정식은 $y^2 = 8x$ 임을 알 수 있고 점 A의 x좌표 3을 대입하여 물음에 대한 답을 구할 수 있다.

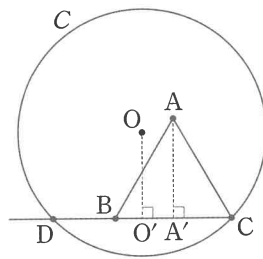
$$\therefore (\text{점 A의 } y\text{좌표}) = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

정답 ⑤



094

출제자의 해법



두 점 O, A에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 각각 O', A'이라 하자. 그러면

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{O'A'} \cdot \overrightarrow{BC} = 4 \rightarrow \overline{O'A'} = 1$$

이다. 직선 BC가 원 C와 만나는 점 중에서 점 C가 아닌 점을 D라 하면

$$\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{CO'} = 6, \quad \overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}(3\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC})$$

이다. 문제에 제시된 대로 $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD} = 0$ 이므로 원 C의 반지름의 길이는 $3\sqrt{2}$ 이다. $\overrightarrow{OO'} = 3$, $\overrightarrow{AA'} = 2\sqrt{3}$ 이므로

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} &= (\overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'A'} + \overrightarrow{A'A}) \cdot (\overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'C}) \\ &= 3(3 - 2\sqrt{3}) + 1 \cdot 3 \\ &= 12 - 6\sqrt{3} \end{aligned}$$

정답 ④

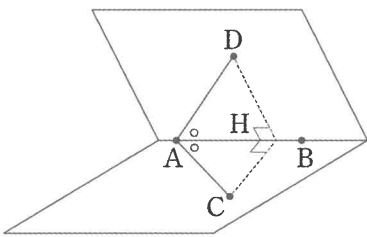
095

출제자의 해법

두 삼각형 ABD와 ABC는 변 AB를 공통으로 가진다. 또한 (가)조건의 $\overline{AC} = \overline{AD}$ 와 (나)조건의 삼각형 BCD가 정삼각형이라는 조건에 의해서 세 변의 길이가 모두 같다는 것을 알 수 있다. 즉, 두 삼각형 ABD, ABC는 합동이다. 따라서

$$\angle ABC = \angle ABD = 60^\circ$$

(다)조건에서 제시한 두 평면이 이루는 각에 대한 정보는 이면각을 의미한다. 두 평면 ABC, ABD이 이루는 이면각을 찾기 위해 교선을 찾아보면 직선 AB가 교선의 역할을 한다는 것을 알 수 있다.

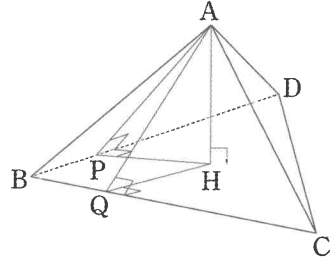


두 삼각형 ABD와 ABC가 합동이라는 사실에 의해 $\overline{DA} = \overline{CA}$, $\angle BAD = \angle BAC$ 이므로 두 점 C, D에서 직선 AB에 내린 수선의 발이 점 H로 일치함을 알 수 있다. 따라서 이면각의 정의에 의해 두 평면 ABC, ABD가 이루는 각은 $\angle CHD$ 이다.

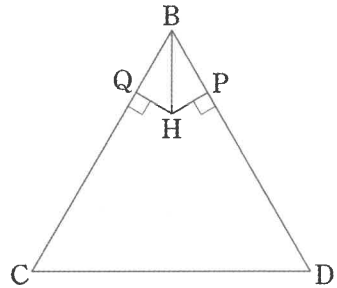
여기서 (다)조건에 의해

$$\begin{aligned} \angle CHD &= \angle CAD \rightarrow A = H \\ &\rightarrow \angle BAD = \angle BAC = 90^\circ \end{aligned}$$

사면체 ABCD의 부피를 구하기 위해 삼각형 BCD를 밑면, 점 A에서 평면 BCD까지의 거리를 높이로 놓고 계산하도록 하자. 먼저 삼각형 BCD는 한 변의 길이가 6인 정삼각형이므로 높이는 $9\sqrt{3}$ 임을 쉽게 알 수 있다.



점 A에서 두 직선 BD, BC에 내린 수선의 발을 P, Q라 하면 두 삼각형 ABD, ABC가 합동이므로 $\overline{BP} = \overline{BQ}$ 이다. 또한 삼수선의 정리에 의해 점 P를 지나고 직선 BD에 수직인 직선과 점 Q를 지나고 직선 BC에 수직인 직선의 교점은 점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발 H이다.



$$\angle ABC = 60^\circ$$

$$\rightarrow \overline{AB} = 3, \quad \overline{BQ} = \frac{3}{2}$$

$$\rightarrow \angle CBH = 30^\circ (\because \text{직선 BH는 각 이등분선})$$

$$\rightarrow \overline{BH} = \sqrt{3}$$

$$\rightarrow \overline{AH} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{BH}^2} = \sqrt{6}$$

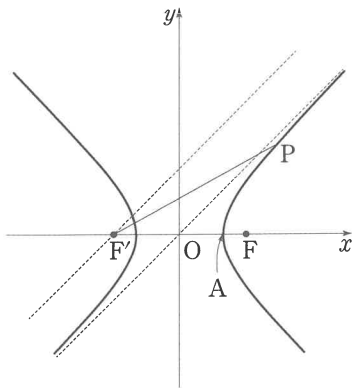
$$\therefore s = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot \sqrt{6} = 9\sqrt{2} \rightarrow s^2 = 162$$

정답 162

096

출제자의 해법

쌍곡선의 주축의 양 끝점 중 x 좌표가 양수인 점을 A라 할 때, 문제의 조건에 의해 선분 F'A와 원은 서로 다른 두 점에서 만나야 한다. 따라서 원의 지름의 길이는 쌍곡선의 주축의 길이보다 작거나 같아야 하며, $r \leq a$ 이다. 다음 그림을 보자.



점 P의 x 좌표가 커짐에 따라 직선 PF' 의 기울기가 어떻게 변하는지 추정해 보자. 기울기가 점점 커지지만, 점근선의 기울기에는 미치지 못한다. x 가 무한히 커지면, 직선 PF' 의 기울기는 어떻게 될까? 그렇다. 점근선의 기울기에 수렴하게 된다. (이에 따른 증명은 독자들에게 맡긴다. 힌트는 쌍곡선의 방정식을 사용하는 것이다.)

따라서 점 F' 을 지나면서 직선 $F'P$ 의 기울기가 점근선의 기울기보다 작도록 하는 쌍곡선 위의 점 P를 항상 잡을 수 있다. 직선 $F'P$ 의 방정식을

$$y = k(x+6) \quad (0 < k < \frac{b}{a})$$

라 하면, 직선 $F'P$ 와 원점 O 사이의 거리가 r 보다 작아야 서로 다른 두 점에서 만나게 된다. 즉,

$$\frac{6k}{\sqrt{1+k^2}} < r$$

이다. 점 P의 x 좌표가 커질수록 k 의 값이 $\frac{b}{a}$ 에 수렴하게 되며, 극한의 대소비교 관계에 의해

$$\frac{6 \times \left(\frac{b}{a}\right)}{\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}} \leq r \rightarrow b \leq r \quad (\because a^2 + b^2 = 36)$$

이다. 즉, $b \leq r \leq a$ 인데, 이를 만족하는 r 가 유일하다는 것은 $a=b$ 를 뜻한다.

$$\therefore a^2 + b^2 = 36 \rightarrow a^2 = 18$$

097

출제자의 해법

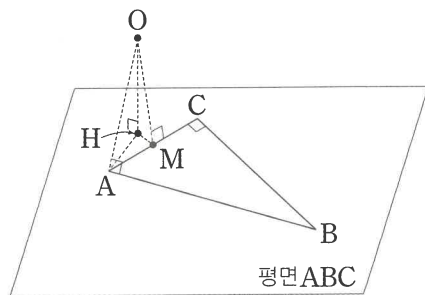
점 B를 지나는 직선은 구 S와 두 점에서 만나야 하고 $\overline{AB} > 5$ 이므로 $\angle ABC \neq 90^\circ$ 이다. 따라서

$$\angle ACB = 90^\circ$$

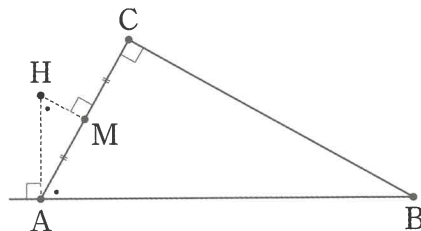
$$\rightarrow \overline{AC} = 3, \angle BAC = 60^\circ, \angle ABC = 30^\circ$$

이다. 구 S의 중심을 O라 하고 점 O에서 평면 ABC 위로의 수선의 발을 H라 하면 구하는 값은 $\overline{OH}^2$ 이다.

이때, $\overline{OA} = 5$ 이므로 $\overline{AH}$ 의 값만 구하면 피타고라스 정리를 활용하여 구하는 값을 얻을 수 있다. 따라서 평면 ABC에서의 점 H의 위치를 확인해 보자.



직선 AB는 구 S와 점 A에서 접하므로 $\angle OAB = 90^\circ$ 이다. 따라서 삼수선의 정리에 의해 $\angle HAB = 90^\circ$ 이다. 선분 AC의 중점을 M이라 하면 삼각형 OAC가 $\overline{OA} = \overline{OC}$ 인 이등변삼각형이기 때문에 $\angle OMA = 90^\circ$ 이다. 따라서 삼수선의 정리에 의해 $\angle HMA = 90^\circ$ 이다.



따라서

$$\overline{AM} = \frac{3}{2}, \angle MHA = 60^\circ \rightarrow \overline{AH} = \frac{\overline{AM}}{\sin 60^\circ} = \sqrt{3}$$

$$\therefore k^2 = \overline{OH}^2 = 5^2 - (\sqrt{3})^2 = 22$$



098

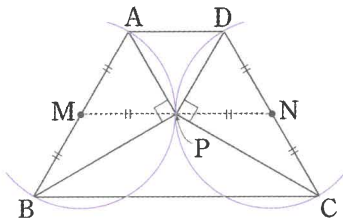
출제자의 해법

사다리꼴 ABCD는 두 선분 BC, AD가 평행하고 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 인 사다리꼴임을 알 수 있다.

$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 은 선분 AB를 지름으로 하는 원 위에 점 P가 있다고 생각할 수 있으며 이는 $\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{DP} = 0$ 에서도 동일하게 해석할 수 있다. 따라서

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{DP} = 0$$

을 만족시키는 점 P가 오직 하나 존재한다는 말은 선분 AB를 지름으로 하는 원과 선분 CD를 지름으로 하는 원이 한 점에서 접한다는 것을 의미한다.



또한 두 원이 점 P에서 접하고 두 원의 중심이 각각 선분 AB, DC의 중점 M, N이기 때문에 선분 MN의 중점이 점 P임을 알 수 있다.

주어진 두 내적 조건을 해석하기 위해 $\overline{AP} = a$, $\overline{BP} = b$ 라 하고 $\angle APD = \theta$ 라 하자.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{DP} &= 2 \rightarrow a^2 \cos \theta = 2 \\ \overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CP} &= -6 \rightarrow b^2 \cos \theta = 6 \\ (\because \angle APD + \angle BPC &= 180^\circ) \\ \Downarrow \\ b &= \sqrt{3}a \end{aligned}$$

따라서 $\angle BAP = 60^\circ$ 이고 $\overline{MA} = \overline{MP}$ 이므로 삼각형 AMP는 한 변의 길이가 a 인 정삼각형이고, 마찬가지로 삼각형 DNP 역시 한 변의 길이가 a 인 정삼각형이다. 이를 통해 $\theta = 60^\circ$ 를 얻고

$$\begin{aligned} a^2 \cos \theta &= a^2 \times \frac{1}{2} = 2 \rightarrow a = 2 \\ &\rightarrow b = 2\sqrt{3} \\ &\rightarrow \overline{BC} = 6 \end{aligned}$$

$\therefore$ 사다리꼴 ABCD의 넓이

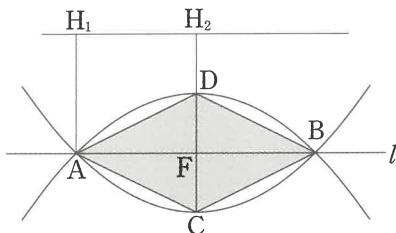
$$\begin{aligned} &= 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} \right) + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \sqrt{3} \\ &= 8\sqrt{3} \\ &\rightarrow k^2 = 192 \end{aligned}$$

정답 192

Day 15

099

출제자의 해법



그림과 같이 한 포물선의 준선을 그린 후 점 A와 점 D에서 준선에 내린 수선의 발을 각각 H_1 , H_2 라 하자. 포물선의 정의를 활용해서 $\overline{DF} = \overline{DH_2} = a$ 라 하면

$$\overline{AH_1} = \overline{AF} = 2a$$

라 할 수 있다. 따라서

$$\text{사각형 ACBD의 넓이: } 4 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 2a \cdot a \right) = 36$$

$$\rightarrow a = 3$$

$$\therefore \overline{AD}^2 = (\sqrt{a^2 + (2a)^2})^2 = 5a^2 = 45$$

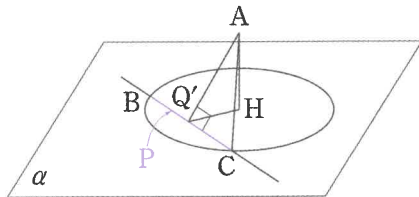
정답 45

100

출제자의 해법

점 A에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 부등식 $\overline{AP} \leq 2$ 가 의미하는 것은 평면 α 위의 점 P가 중심이 점 H이고 어떤 특정 값을 반지름의 길이로 하는 원 내부의 점이라는 것이다. 문제의 조건에서 점 P가 놓이는 원의 반지름의 길이를 알려주고 있지 않으므로 다른 조건을 통해 그것을 알아내야 한다.

점 P는 직선 l 위의 점이기도 한데, 이는 점 P가 원 내부의 모든 영역을 그리는 것이 아니라 길이가 2인 할선 BC 만큼을 의미함을 알 수 있다.



직선 AQ와 평면 α 가 이루는 예각의 크기 θ 에 대하여 $\sin \theta = \frac{\overline{AH}}{\overline{AQ}}$ 이고, $\overline{AH}$ 의 값이 일정하므로 $\sin \theta$ 가 최대가 되기 위해서는 $\overline{AQ}$ 의 값이 가장 작아져야 한다. 즉, 점 A에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 Q'라 할 때, 점 Q가 Q'이 되는 순간이 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 을 만족시키는 순간이라고 할 수 있다.

직선 AQ'과 직선 l 이 수직이고 직선 AH가 평면 α 에 수직이므로 삼수선의 정리에 의해 직선 l 과 직선 Q'H는 수직이다. $\overline{AH} = h$ 라 할 때,

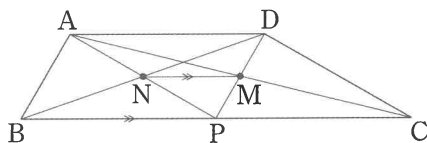
$$\overline{AQ'} = \sqrt{3}h, \overline{AC} = 2, \overline{CQ'} = 1 \rightarrow 3h^2 + 1 = 4$$

$$\therefore h = 1$$

정답 1

101

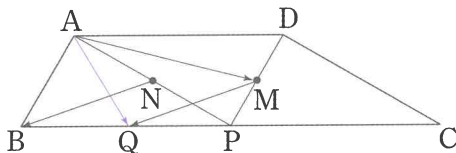
출제자의 해법



(가)조건에 의해 두 직선 AN, CD는 서로 평행하다. 따라서 사각형 APCD는 평행사변형이다. 평행사변형의 대각선 AC의 중점 M은 동시에 또 다른 대각선 DP의 중점이다.

따라서 삼각형 BDP에서 두 점 M, N은 각각 삼각형의 두 변 DP, DB의 중점이므로 직선 MN은 직선 BC와 평행하고 점 N은 선분 AP의 중점이다.

정리하면 (가)조건에 $\overrightarrow{MN} \parallel \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{DC}$ 에서 $|\overrightarrow{MN}| = 2$ 임을 알 수 있고, 이를 통해 $\overline{BP} = 4$, $\overline{CP} = 4$, $\overline{AD} = 4$ 까지 알 수 있다.



$\overrightarrow{NB} = \overrightarrow{MQ}$ 를 만족시키는 점 Q는 선분 BP의 중점이다.
따라서 (나)조건인 $|\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{NB}| = 2$ 는 $\overline{AQ} = 2$ 임을 의미한다.
앞서 $\overline{BP} = 4$ 임을 구했기 때문에

$$\overline{BQ} = \overline{AQ} = \overline{PQ} = 2$$

→ 삼각형 ABP는 $\angle BAP = 90^\circ$ 인 직각삼각형

임을 알 수 있다. $|\overrightarrow{AN}| = \sqrt{3}$ 이므로 삼각형 ABP의 각 변의 길이의 비는 $1 : \sqrt{3} : 2$ 를 만족시킨다. 즉, $\angle ABP = 60^\circ$ 이다.

사다리꼴의 높이는 삼각형 ABQ의 높이와 같고 삼각형 ABQ는 한 변의 길이가 2인 정삼각형이므로 그 높이는 $\sqrt{3}$ 이다. 밑변과 윗변의 길이의 합은 $8 + 4 = 12$ 이므로 이를 이용하여 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하자.

$$\therefore (\text{사다리꼴 ABCD의 넓이}) = 6\sqrt{3}$$

정답 ③



102

출제자의 해법

평면 α 가 원점을 지나고 구의 중심이 원점이므로, 원 C의 반지름의 길이는 곧 구의 반지름의 길이 r 와 같다. 문제에 주어진 조건대로 해석하면 다음과 같다.

$$A(2, a, b), B(c, 2, d), C(e, d, 2)$$

뭔가 미지수가 대단히 많아 보이지만, 정삼각형의 무게중심과 외접원의 중심은 같은 점이라는 사실을 이용하면 많은 관계식을 얻어낼 수 있다. 삼각형 ABC의 무게중심이 바로 원점이므로,

$$\begin{aligned} c+e+2 &= 0, a+d+2 = 0, b+d+2 = 0 \\ \rightarrow a &= b, e = -c-2, d = -a-2 \end{aligned}$$

이다. 다시 쓰면,

$$A(2, a, a), B(c, 2, -a-2), C(-c-2, -a-2, 2)$$

또한 원점은 삼각형 ABC의 외접원의 중심이기도 하므로

$$\begin{aligned} r^2 &= 2^2 + a^2 + a^2 \\ &= c^2 + 2^2 + (a+2)^2 \\ &= (c+2)^2 + (a+2)^2 + 2^2 \end{aligned}$$

을 얻는다.

$$c^2 + 2^2 + (a+2)^2 = (c+2)^2 + (a+2)^2 + 2^2 \rightarrow c = -1$$

이 되고,

$$\begin{aligned} 2^2 + a^2 + a^2 &= c^2 + 2^2 + (a+2)^2 \\ \rightarrow a^2 - 4a - 5 &= 0 \\ \rightarrow a &= -1, 5 \end{aligned}$$

를 얻는다. 따라서 다음 두 가지가 가능하다.

- ① $A(2, -1, -1), B(-1, 2, -1), C(-1, -1, 2)$
- ② $A(2, 5, 5), B(-1, 2, -7), C(-1, -7, 2)$



$$\begin{aligned} \text{① } r &= \sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{6} \\ \text{② } r &= \sqrt{2^2 + 5^2 + 5^2} = 3\sqrt{6} \end{aligned}$$

∴ 모든 r 의 값의 곱: 18

정답 18

Day 15



103

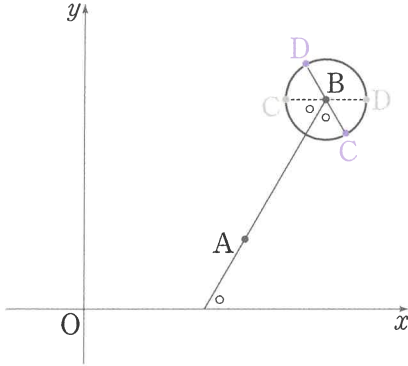
출제자의 해법

(가)조건에서 $|\overrightarrow{CD}|^2 = 4$ 를 통해 $\overline{CD} = 2$ 임을 알 수 있다.
(나)조건에서 두 점 C, D는 중심이 점 B이고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점이므로 선분 CD는 두 점 C, D가 위치하는 원의 지름임을 알 수 있다.

직선 AB, CD가 이루는 예각의 크기를 $\circ$ 라 하면 (가)조건인 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = |\overrightarrow{CD}|^2$ 을 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} &= |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{CD}| \cos \circ = |\overrightarrow{CD}|^2 \\ \rightarrow |\overrightarrow{AB}| \cos \circ &= |\overrightarrow{CD}| = 2 \\ \rightarrow \cos \circ &= \frac{1}{2} (\because |\overrightarrow{AB}| = 4) \\ \rightarrow \circ &= 60^\circ \end{aligned}$$

직선 AB와 x 축이 이루는 예각의 크기가 60° 이므로 이를 고려하여 그림을 그려 상황을 다음과 같이 파악할 수 있다.



점 B와 C의 y 좌표가 달라야 하므로 가능한 점 C의 좌표는

$$\left(6 + \frac{1}{2}, 3\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{13}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2}\right)$$

구하고자 하는 $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 의 값을 구하기 위해 알아낸 좌표를 바탕으로 각 벡터의 성분을 구하면 다음과 같다.

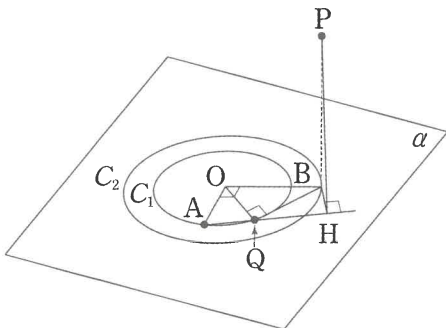
$$\overrightarrow{OB} = (6, 3\sqrt{3}), \quad \overrightarrow{AC} = \left(\frac{5}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\therefore \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AC} = 15 + \frac{27}{2} = \frac{57}{2}$$

정답 ①

104

출제자의 해법



그림에서 OP와 OA가 수직이므로 삼수선의 정리에 의하여 OB와 OA도 수직이다. 따라서 (나)조건의 이면각의 크기에서

$$\angle POB = 60^\circ, \quad \overline{OB} = 2 \rightarrow \overline{PB} = 2\sqrt{3}$$

임을 알 수 있다. 직선 BQ는 원 C_1 과 점 Q에서 접하므로 $\angle OQB = 90^\circ$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \overline{OQ} = \sqrt{3}, \quad \overline{OB} = 2 &\rightarrow \overline{BQ} = 1, \quad \angle BOQ = 30^\circ \\ &\rightarrow \angle AOQ = 60^\circ \end{aligned}$$

이므로 삼각형 AOQ는 정삼각형이다. 따라서

$$\angle AQO = 60^\circ, \quad \angle HQB = 30^\circ$$

이다. 그런데 $\overline{BQ} = 1$ 에서 $\overline{BH} = \frac{1}{2}$ 이므로

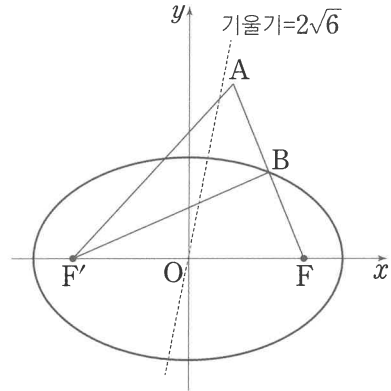
$$\overline{PH} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{7}{2}$$

$$\therefore 10d = 35$$

정답 35

105

출제자의 해법



우선 타원의 정의에 의해, 초점의 위치는 각각 $(3, 0)$, $(-3, 0)$ 이고 $\overline{BF'} = 8 - \overline{BF}$ 이므로

$$\begin{aligned} \overline{AF'} + \overline{BF'} - \overline{AB} &= \overline{AF'} + (8 - \overline{BF}) - \overline{AB} \\ &= \overline{AF'} - \overline{AF} + 8 \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. $\overline{AF'} - \overline{AF} = 2a$ 라 하면, 점 A는 초점인 F, F'인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9-a^2} = 1$ 위에 있다고 할 수 있다.

직선 OA의 기울기가 $2\sqrt{6}$ 보다 작다는 것은, 이 쌍곡선의 점근선의 기울기가 $2\sqrt{6}$ 보다 작거나 같음을 알 수 있다.

따라서

$$\frac{\sqrt{9-a^2}}{a} \leq 2\sqrt{6} \rightarrow a \geq \frac{3}{5} \quad (\because a > 0)$$

이다. 그러므로

$$\overline{AF'} + \overline{BF'} - \overline{AB} = 2a + 8 \geq \frac{46}{5}$$

$$\therefore \text{최솟값: } \frac{46}{5} \rightarrow p+q=51$$

정답 51



memo

—

memo

2027 이해원 N제
시즌1 기하

발행인	오우석
펴낸곳	시대인재북스
발행일	2026년 2월 25일
출판신고	2017년 5월 11일 제2017-000158호
주소	서울특별시 강남구 도곡로 462, 2층(대치동)
홈페이지	www.sdijbooks.com
이메일	sdijbooks@hiconsy.com

시대인재북스는 하이컨시의 출판 브랜드입니다.
이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로
무단 전재와 무단 복제를 금지하며,
이 책의 내용의 전부 또는 일부를 이용하려면
반드시 시대인재북스의 서면동의를 받아야 합니다.
본 교재의 정오표 및 첨부파일은 www.sdijbooks.com의
본 교재 페이지에서 다운로드 하실 수 있습니다.